No. 1

Date 93・4・15

I 序論

§1 原子核の構成

陽子 (proton ; p) ｝ 核子 (nuclear)
中性子 (neutron ; n) ｝

質量数 (mass number)

1900's ~ 原子の核 ($M_{核} \simeq A \times M_p$, $+Ze$)

↑ 原子番号 = 陽子数

$A = Z + N$ N 中性子数

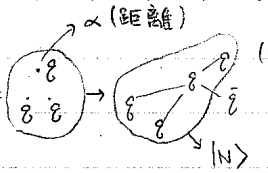
1932 n の発見

1930's 以降 核子の多体系 …… 量子力学の適用される

↓

1970's 以降 核子も構造をもつ クォーク (quark)

(u ($+\frac{2}{3}e$) ⊕ p = (uud) quark は単独では
(d ($-\frac{1}{3}e$) ⊙ n = (udd) observe されない



核子の多体系 か
クォーク 〃 ｝ ?

核子の内部構造の広がり : ≃ 0.8 fm
核内の核子間隔 : ≃ 1.8 fm ↗

講義 (1) 構成子として核子をとる立場 "点状"

内部構造 → 核力にとりこむ

基本的性格

(2) スピン = $\frac{1}{2}$ フェルミ・ディラック統計 (Pauli 排他律) に従う (フェルミ粒子 : fermion)

(3) 荷電 (e, 0) の 2 種のフェルミ粒子系

核力 → 結合力の程度
- 1 種の核子系は結合しない → 中性子星の存在 $N \sim 10^{57}$ 個
  (n 系, p 系)
- n, p 両方あってはじめて原子核が結合系となる → (n group / p group) 相対的に

(4) 有限系 (孤立した) $A \lesssim 250$ ← クーロン力による boundary

- 物質の性質としての共通 サイズ 1~10 fm
  (∞ 系) 核物質
- Z, N で決まる個性
- 表面 (形状も含め) の重要性

(5) 強い相互作用をする粒子 (ハドロン) 系の
最もエネルギーの低い存在形態 (伝統的)

No. 2

Date 93・4・15

原子核の表記　　${}^{A}_{Z}(\text{元素記号})_{N}$

（Z：省略することが多い　N：省略することが多い）

$Z=1$: $p = {}^{1}_{0}H_{0}$, $d = {}^{2}_{1}H_{1}$（重水素） $t = {}^{3}_{1}H_{2}$（三重水素）[不安定 $\xrightarrow{\beta}$ ${}^{3}He + e^{-} + \bar{\nu}_e$]　$t_{1/2} = 12.33$ 年

[99.985%]　[0.015%]　deutron　　triton

$Z=2$: ${}^{3}_{2}He_{1}$（τ）, $\alpha = {}^{4}_{2}He$

[1.38×10^{-4}%]　[殆んど100%]

同じZの核（同位核：isotope）

〃 A 〃（同重核：isobar）

〃 N 〃（　　isotone）

$Z=8$: ${}^{16}_{8}O_{8}$　${}^{17}_{8}O_{9}$　${}^{18}_{8}O_{10}$

[99.6%]　[0.038%]　[0.204%]

ハイパー核の記法

N { $p=(uud)$ / $n=(ddu)$ } の中の u, d → S クォークに代わり、ハイペロン（N）になる

核中にハイペロンの混在

${}^{3}_{\Lambda}H = d + \Lambda$, ${}^{10}_{\Lambda\Lambda}Be = {}^{8}Be + \Lambda + \Lambda$ } or (1991)

⋮　　${}^{13}_{\Lambda\Lambda}B = {}^{11}B + \Lambda + \Lambda$ }

重い核　　double-hyper 核

${}^{4}_{\Lambda}He$ 観測

ハイペロン（N）は (n, p) と異なる粒子

Pauli 原理は働かない

"トレーサー"役

原子核にない states をつくる

§2 原子核の概観的性質

[2-1] 空間的拡がり

核半径 : $R = r_0 A^{1/3}$　　$r_0 \simeq 1.1\ f_m$

（ほぼ球形）

実験から

・高エネルギーの電子散乱 $\xrightarrow{\text{E.M.}}$ まずは 陽子分布（電荷分布）

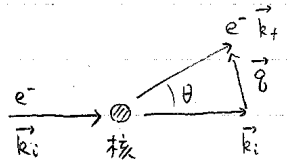
$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{点電荷}} \times F^2(\vec{q})$$

↖ 形状因子（form factor）

$\hbar\vec{q} = \hbar(\vec{k}_f - \vec{k}_i)$: momentum transfer

(重心系) $E = \sqrt{m_0^2c^4 + p^2c^2} \simeq pc = \hbar kc \quad (k = |\vec{k}_f| = |\vec{k}_i|)$

$v/c \simeq 1 \qquad \vec{q}^{\,2} = (2k\sin\frac{\theta}{2})^2 = 4\left(\frac{E}{\hbar c}\right)\sin^2\frac{\theta}{2}$



$$F(\vec{q}) \equiv \int_0^\infty \rho_{ch}(\vec{r})\, e^{i\vec{q}\cdot\vec{r}}\, d\vec{r} \qquad \text{但し} \int_0^\infty \rho_{ch}(\vec{r})\, d\vec{r} = 1$$

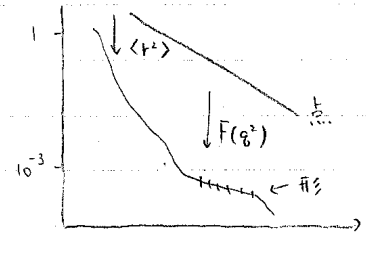
$\rho_{ch}(\vec{r}) = \rho_{ch}(r)$: 球対称

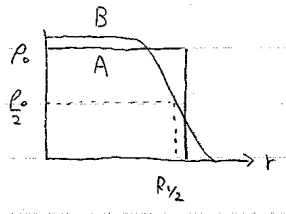
$$F(\vec{q}) = F(q^2) = \int_0^\infty \rho_{ch}(r)\,\frac{\sin qr}{qr}\cdot 4\pi r^2\, dr$$

$$\langle r^2\rangle = \int_0^\infty \rho_{ch}(r)\, r^2\, dr$$

$$= 1 - \frac{1}{6}q^2\langle r^2\rangle + \frac{1}{120}q^4\langle r^4\rangle + \cdots$$

図2 核による e^- の散乱





uniform 分布

A: $\langle r^2\rangle = \frac{3}{5}R_{eq}^2 \longrightarrow R_{eq} \simeq 1.2\,A^{1/3}$ fm

B: $\rho_F(r) = \dfrac{\rho_0}{1+\exp\left[\frac{r-R_{1/2}}{a}\right]}$

$t \simeq 4.40\,a$

$\simeq 2.4$ fm $\qquad R_{1/2} = 1.07\,\text{fm}\times A^{1/3}$ $(A \geq 4$

(Aによらない)

○ matter 分布 (nとp両方)

n-核 散乱 : $\sigma_{tot} = \pi R^2 + \pi R^2 = 2\pi R^2 \rightarrow R_{int} \simeq 1.4\,A^{1/3}$ fm

(反応 / 影散乱)

最近

p-核 散乱 ⟶ 相互作用の拡がり → matter 分布 ; $r_0 \simeq 1.2$ fm

(核力)

pとnの拡がりに差あるか？

- 安定核ではよく似ている
- n-rich 核では n のうすい (skin) 密度の広がり (halo)

No. 4

Date 93 · 4 · 22

Text book

(一般むき)

- 杉本健三，村岡光男著「原子核物理学」（共立出版，1988） 実理
- 八木治輔著「原子核物理学」（朝倉 シリーズ 1971） バランス
- 野本茂吉郎著「原子核」（裳華房…誤実 1993） 理・歴史的，わかり易い
- M. Preston 著「Physics of the Nuclear」(2nd ed)（Addisn-Wesley，1975） 理，正統的
- S.S.M. Wong 著「Introductory Nucl. Phys.」（Prentice Hall 1990） (新) quark 視点からの記述
- N.A. Jelley 著「Fundametals of Nucl. Phys.」（Cambridge 1990） (新) 構造
- A. Bohr and B.R. Mottelean「Nuclear Structure I」（Benjamin 1973） 理・基礎的（院生level）
  1st

(問) Form factor $F^2(\vec{q})$ が factorarize されることを示す

(i) Ruthord 散乱で　　1st order partirbation で）

(ii) $(d\sigma/d\Omega)$ 点状 relativistic に（Born approximation）

(iii) 点状電荷 ⟶ 拡がりを入れる

(問) n, p の固有の拡がりの効果はどうなるか

$$\langle r^2\rangle_{核} = \underset{\wr}{\langle r^2\rangle_{点状}} + \underset{\wr}{\langle r^2\rangle_{p自身}} + \frac{N}{Z}\langle r^2\rangle_{n自身}$$

R^2　　$(0.8\,fm)^2$　　小

A の小さい時に考慮必要

[2-2] 密度 — 密度の飽和性 —

数密度 $\rho = \dfrac{A}{\frac{4\pi}{3}R^3} = \dfrac{1}{\frac{4\pi}{3}r_0^3}$　　$R \uparrow r_0 A^{1/3}$

$r_0(exp.) \simeq 1.1\,fm \rightarrow \rho_0 \simeq 0.174\,/fm^3$

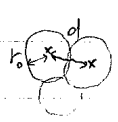
mass density $\rho_0 \simeq 2.8\times10^{14}\,g/cm^3$ (×M)

ρ_0：核密度 or nomal density

密度は核の大きさによらない：密度の飽和性

（1ケの核子は半径 r_0 の vol を占める）　（saturation property）

核中の核子間の平均距離 d



$\frac{4\pi}{3}r_0^3 = d^3$

$d = \sqrt[3]{\frac{4\pi}{3}}\,r_0 \simeq 1.6\,r_0 \simeq 1.8\,fm$

[2-3] エネルギーの単位

i) mass と energy ; mc^2

u : unified atomic mass unit　$12.0\,g$ / $12N_A$ ≡ 中性 $^{12}_{6}C_6$ 原子の質量を 12 とする.

$$1u = \frac{1g}{N_A} = \frac{1}{(6.022\cdots)\times10^{23}} = (1.660\cdots)\times10^{-24}\,g$$

$1uc^2 = (1.492\cdots)\times10^{-3}$ erg $= 931.50\cdots$ MeV

$1eV = (1.602\cdots)\times10^{-19}$ Coulomb・Volt $= (1.602\cdots)\times10^{-12}$ erg

nuclear scale としては

$1keV = 10^3 eV$

$1MeV = 10^6 eV = (1.602\cdots)\times10^{-6}$ erg

$1GeV = 10^9 eV$

$\hbar c = 197.32\cdots$ MeV・fm

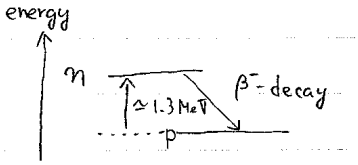
$M_p c^2 = 1.007276\cdots = 938.28\cdots$ MeV

$M_n c^2 = 1.008665\cdots = 939.57\cdots$ MeV

核子質量 ; $Mc^2 = (M_p + M_n)c^2/2 \simeq 938.9$ MeV

n-p mass difference

$(M_n - M_p)c^2 = 1.29\cdots$ MeV



独立

$n \to p + e^- + \bar{\nu}_e$

$m_e c^2 = 0.5111$ MeV

$\nu_e c^2 \lesssim 10eV$

寿命（$\frac{1}{e}$になるまでの時間）$\tau = 925$ sec $\sim$ 15分 (11)

・自由中性子は不安定、しかし原子核中では安定でありうる.

が β-decay すると : $^{A}Z_N \to {}^{A}(Z+1)_{N-1}$

・自由陽子は安定，しかし原子核中では不安定になりうる

β^+-decay : $p \to n + e^+ + \nu_e$　原子核は $^{A}Z_N \longrightarrow {}^{A}(Z-1)_{N+1}$

$$\alpha \equiv \frac{e^2}{[4\pi]\hbar c} = \frac{1}{137.0\cdots} \simeq \frac{1}{137}$$

$\alpha = \frac{1}{137}$　~ 200 MeV・fm

e.g. 核-核 Coul. pot. $\dfrac{Z_1 Z_2 e^2}{[4\pi]r_{12}} \simeq \dfrac{Z_1 Z_2 e^2}{(A_1^{1/3} + A_2^{1/3})r_0} = \square\,\dfrac{e^2}{[4\pi]\hbar c}\cdot\dfrac{\hbar c}{r_0} \simeq \square \times 1.3$ MeV

ii) 核現象の time scale

$$\frac{fm}{c} \simeq 0.33 \times 10^{-23}\ \text{sec}$$

$\Delta t \cdot \Delta E \gtrsim \hbar$ ····· $\tau\Gamma = \hbar$

τ energy 幅 Γ

$$\tau = \frac{\hbar}{\Gamma} = \frac{\hbar c}{\Gamma c} \simeq \frac{197\ fm}{\Gamma[MeV]\,c} \simeq \frac{6.5}{\Gamma[MeV]} \times 10^{-22}\ \text{sec}$$

◦ 強い相互作用（核力はここに入る）

$\Gamma(MeV) \sim 1 \rightarrow \tau \sim 10^{-21 \sim -22}$ sec

◦ 電磁的相互作用（γ-transition）遷物

$\Gamma = 10^{-3 \sim -6}\ eV \rightarrow \tau : 10^{-9} \sim 10^{-12}$ sec

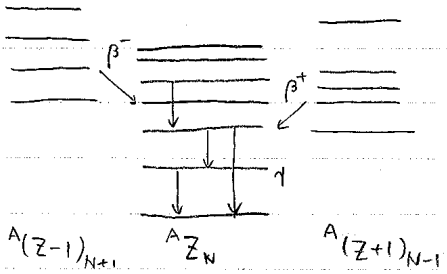
nano-sec　pico-sec

◦ 弱い相互作用（β-decay，$\mu^{(-)}$ 粒子の吸収 等）

$\tau_{1/2} \simeq 0.693\,\tau$

（半減期）

幅が広い
- $\tau(n \xrightarrow{\beta^-} p) \simeq 10.6$ 分
- $\tau(^3H \rightarrow {}^3He) \simeq 12.3$ 年
- $\tau(^{90}Sr \rightarrow {}^{90}Y) \simeq 28.8$ 年
- $\tau(\pi^{\pm} \rightarrow \mu^{\pm} + \nu) \simeq 2.6 \times 10^{-8}$ sec



[2-4] 平均の核子運動エネルギー

運動量表示で密度を考える

n, p は Fermi 粒子 ⟶ the simpleat version

核物質に対して ···· Fermi gas model

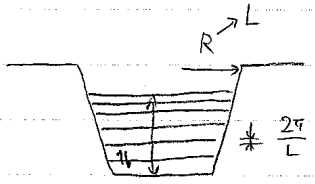
一辺 L の box, periodic B.C

$$\vec{k} = \frac{2\pi}{L}\vec{n} \qquad \vec{k}^2 \le k_F(\alpha)\ ;\ \alpha = n \sim p$$

$L^3 = \Omega$

$$N(\alpha) = \sum_{\nu}^{\text{spin(max)}} \sum_{\vec{n}} 1 = 2\left(\frac{L}{2\pi}\right)^3 \int d\vec{k} \cdot 1 = 2\left(\frac{1}{\cdot}\right)^3 \frac{4\pi}{3} k_F^3(\alpha)$$

$$\rho(\alpha) = \frac{N(\alpha)}{\Omega} = \frac{1}{3\pi^2} k_F^3(\alpha)$$





フェルミ球

$\frac{1}{\sqrt{r^2+r'^2-2rr'\cos\theta}} = \frac{1}{r}\sum_l \left(\frac{r'}{r}\right)^l P_l(\cos\theta)$

対称核物質 : $N = Z = A/2 \rightarrow k_F = k_F(p) = k_F(n)$ 共通

$\rho = \rho(p) + \rho(n) = \frac{2}{3\pi^2} k_F^3$

$\frac{1}{\frac{4\pi}{3} r_0^3}$

$k_F = \left(\frac{9\pi}{8}\right)^{1/3} \frac{1}{r_0} \simeq \frac{1.52}{r_0}$ $\qquad k_F(\rho_0) \simeq 1.36\ \mathrm{fm}^{-1}$

最高の K.E ϵ_F

$\epsilon_F = \frac{\hbar^2}{2M} k_F^2 = \frac{(\hbar c)^2}{2Mc^2} k_F^2$ ($\hbar c \sim 200\ \mathrm{MeV\cdot fm}$, $2Mc^2 \sim 940\ \mathrm{MeV}$) $\qquad \rho_0$ では $\epsilon_F \simeq 38\ \mathrm{MeV}$

平均の K.E $\bar{\epsilon} = \frac{3}{5}\epsilon_F$ ← $4\pi \int_0^{k_F} dk\, k^4 = \frac{k_F^5}{5}$

$\left(\frac{E_K}{A} = \frac{2\times 2 \left(\frac{1}{1}\right)^3 \int d\vec{k} \left(\frac{\hbar^2 \vec{k}^2}{2M}\right)}{2\times 2 \left(\frac{L}{2\pi}\right)^3 \int d\vec{k} \times 1} = \frac{3}{5}\left(\frac{\hbar^2}{2M}\right) k_F^2 \right)$

↑ n,p ↑ spin $\quad |\vec{k}| \le k_F$ $\quad 4\pi \int_0^{k_F} dk\, k^2 = \frac{k_F^3}{3}$

$\bar{\epsilon} \simeq \frac{3}{5} \times 38\ \mathrm{MeV} \simeq 23\ \mathrm{MeV}$ $(\rho = \rho_0)$

$\bar{\epsilon} = \frac{1}{2} M \bar{v}^2$: $Mc^2 \rightarrow \frac{\bar{v}^2}{c^2} \simeq 0.05$ $\qquad$ rel (kinematical) effect ~5%

非相対論的近似 O.K.

[2-5] 質量公式 と エネルギー の飽和性 May 6

$\times c^2 \rightarrow$ 結合エネルギー

核の多面性の現れ

$M(A, Z)$ or $M(N, Z)$

0) 核子の静止 (self) energy ; $M_0 c^2 = (M_p Z + M_n N) c^2$

1) volume energy ; $M_1 c^2 = -a_{vol} A \propto V = \left(\frac{4\pi}{3} r_0^3\right) A$

実験事実 (K.E. $\propto A$ ← K.E./A $= \frac{3}{5}\epsilon_F$ 故に P.E. $\propto -A$)

2) Surface energy ; $M_2 c^2 = +a_{surf} A^{2/3}$ ← $S = 4\pi r_0^2 A^{2/3}$ liquid drop 的

3) Coulomb energy ; $M_3 c^2 = +a_{coul} \frac{Z^2}{A^{1/3}}$

$M_3 c^2 = \langle \Psi | \sum_{i<j}^{\text{broken}} \frac{e^2}{[4\pi] r_{ij}} | \Psi \rangle \simeq \frac{1}{2} \int \frac{\rho_{ch}(\vec{r}) \rho_{ch}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} d\vec{r}\, d\vec{r}'$

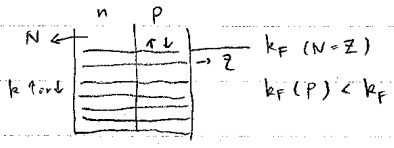
$\rho_{ch}(\vec{r})$ 一様 $= \begin{cases} \frac{Ze}{\frac{4\pi}{3} R^3} & (r < R) \\ 0 & (r > 0) \end{cases} = \frac{3}{5} \cdot \frac{Z^2 e^2}{[4\pi] R}$

No. 8

Date 93 · 5 · 6

· $\left(\frac{3}{5}\cdot\frac{\alpha}{r_0}\hbar c\right)\frac{Z^2}{A^{1/3}} \simeq \begin{cases} 0.78\ \mathrm{MeV}\ \frac{Z^2}{A^{1/3}} & (r_0 = 1.1\ \mathrm{fm}) \\ 0.70\ \text{〃} & (r_0 = 1.24\ \mathrm{fm}) \end{cases}$

· exchange term 入ると ラー消されて



4) Symmetry energy : $M_4c^2 = +\frac{1}{2}a_{sym}\frac{(N-Z)^2}{A}$

(補) 運動エネルギーの寄与

$N \neq Z \quad k_F(n) \neq k_F(p)$

$\Delta K = K(N,Z) - K\left(N=Z=\frac{A}{2}\right)$

$K = \frac{3}{5}\left(Z\epsilon_F(p) + N\epsilon_F(n)\right)$

$= \frac{3}{5}\cdot\frac{\hbar^2}{2M}\left(Z k_F^2(p) + N k_F^2(n)\right)$

$= \underbrace{\frac{3\hbar^2}{10}\left(\frac{3\pi^2}{\Omega}\right)^{2/3}}_{C\frac{1}{\Omega^{2/3}}}\left(Z^{5/3} + N^{5/3}\right)$

$k_F^3(\alpha) = \frac{3\pi^2}{\Omega}N(\alpha)$

$\begin{cases} Z = \frac{A}{2} - \Delta \\ N = \frac{A}{2} + \Delta \end{cases} \quad \frac{N-Z}{A} = \frac{2\Delta}{A}$ expand

一次は消える、二次まで

$\Delta K \simeq \underbrace{C\frac{1}{\Omega^{2/3}}\left(\frac{A}{2}\right)^{5/3}}_{\left(\frac{\rho}{2}\right)^{2/3}\frac{A}{2}}\cdot\frac{10}{9}\left(\frac{N-Z}{A}\right)^2$

$= \frac{1}{3}\epsilon_F\frac{(N-Z)^2}{A} \simeq \underbrace{13\ \mathrm{MeV}}\frac{(N-Z)^2}{A}$

↑ (N=Z の Fermi K.E)

↓ a_{sym} に +26 MeV の寄与

5) even-odd mass difference

天然に存在する核(安定な核) total 285ケ

A	Z	N		
even	even	even	170ケ	..... 引力 ⊖
	odd	odd	4ケ	.... 斥力 ⊕
odd	even	odd	53ケ	111ケ 基準にとる ⊙
	odd	even	58ケ	

$M_5c^2 = \Delta(A)\delta \qquad \delta = \begin{cases} -1 & (\text{even-even}) \\ 0 & (\text{odd}) \\ +1 & (\text{odd-odd}) \end{cases}$

$M_{核}(N,Z)c^2 = ZM_pc^2 + NM_nc^2 - \underline{\Delta M(N,Z)c^2}$ 質量欠損

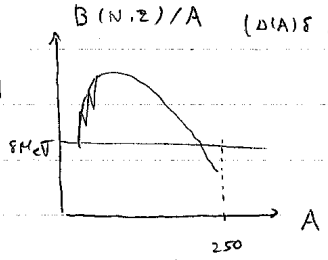
核のエネルギー　　$B(N,Z)$ 結合エネルギー

$E(N,Z) = -B(N,Z)$

$$E(A,Z) = -a_{vol}A + a_{surf}A^{2/3} + a_{coul}\frac{Z^2}{A^{1/3}} + \frac{1}{2}a_{sym}\frac{(N-Z)^2}{A} + \Delta(A)\delta$$

$$\begin{cases} a_{vol} \simeq 16\,MeV & (16\pm1)\,MeV \\ a_{surf} \simeq 17\,MeV & \\ a_{coul} \simeq 0.70\,MeV & (R_{coul} = 1.24\,fm\,A^{1/3}) \\ a_{sym} \simeq 50\,MeV & \\ \Delta(A) \simeq 12\,A^{-1/2}\,MeV & (\text{or } 34\,A^{-3/4}\,MeV) \end{cases}$$

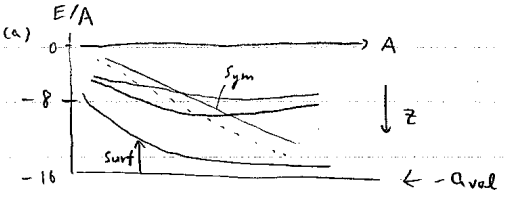
図7



・半経験は質量公式

semi-empirical ($A \gtrsim 25 \sim 40$)

図8(a)



[2-6] 原子核の存在領域

☆ β-stability line ("valley")　　Z_β "Z"

A = const で mass (energy) が min なる Z の値

Coulomb force off　　現実:

$M(A,Z)c^2$ で $\left.\frac{\partial M(A,Z)}{\partial Z}\right|_{A=\text{const}} = 0$

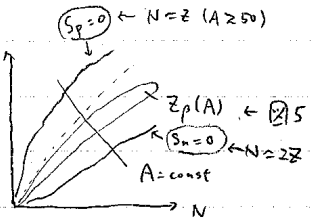
$\left.\frac{E}{A}\right|_{A\to\infty} = -a_{vol} \simeq -16\,MeV \to -8M$

Z の2次式　　エネルギーの飽和性

$$-(M_n - M_p)c^2 + 2a_{coul}\frac{Z}{A^{1/3}} - 2a_{sym}\frac{(A-2Z)}{A} = 0$$

$$\to Z_\beta = \frac{(M_n - M_p)c^2 + 2a_{sym}A}{4a_{sym} + 2a_{coul}A^{2/3}} = \frac{A}{2 + 0.014\,A^{2/3}} < \frac{A}{2}$$

($(M_n-M_p)c^2$: 1.3MeV, $2a_{sym}A$: ~100MeV, $4a_{sym}$: 200MeV, $2a_{coul}A^{2/3}$: 1.4MeV)



β-decay

$$\begin{cases} \Delta(A)\delta = 0 & (\text{odd-}A \cdots 1) \\ -\Delta(A) < 0 & \cdots \begin{pmatrix} e-e \\ o-o \end{pmatrix} 2 \\ +\Delta(A) > 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \beta^+;\ p \to n + e^+ + \nu_e \\ \exists e;\ p + e^- \to n + \nu_e \end{cases}$$

原子軌道

・安定核近傍 ~1000ヶ

・β-decay する核

n drop line 内
p 〃
} 4000~5000

☆ Separation energy $(A',Z') \to p + (A,Z)$

$n + (A,Z)$

$d + (A,Z)$

$$S(A',Z') = \{M(A',Z') + M(A-A', Z-Z') - M(A,Z)\}$$

$$S_n = \{M(A-1,Z) + M_n - M(A,Z)\}c^2 \Big\rangle \simeq 8\,MeV$$

$$S_p = \{M(A-1,Z-1) + M_p - M(A,Z)\}c^2 \quad (\text{安定核})$$

$\begin{cases} S_n > 0 \\ S_p > 0 \quad (\text{Coulomb barrier をすり抜ける}) \end{cases}$

$S_\alpha = M_\alpha + M(A-4, Z-2) - M(A,Z) \triangleq -28.3\,\text{MeV} + E(\ \ ) - E(\ \ )$

B.E

・$S_\alpha < 0$ $(Z = Z_\beta)$ には $A = 140 \sim 150$ でおこる

$^{147}_{80}Nd$ の $\tau \simeq 7 \times 10^{15}$ y

分岐比の τ_α … $A \geq 210$

質量公式 (Energy 公式)

May 13

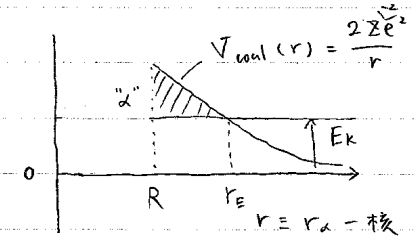
S_p $S_n \simeq 8$ MeV

α 放出で

$S_\alpha < 0$ (energy gain)

$S_\alpha = 0 \rightarrow A = 140 \sim 150$

$\tau \sim$ 数分 $\rightarrow A \geq 210$



トンネル効果

Penetrability WKB 近似

$$P(E) = \exp\left\{ -\frac{2}{\hbar} \int_R^{r_e} \sqrt{2M_\alpha \left[\frac{2(Z-2)e^2}{r} - E \right]}\, dr \right\}$$

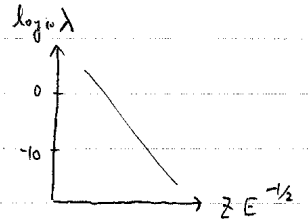
↑ α の kinetic E

decay const. λ $\left(N(t) = N_0 e^{-t/\lambda},\ \tau_{\text{寿命}} = \frac{1}{\lambda}\right)$

$\lambda = P(E) \times$ [核表面での α の形成確率]

[ ] = 1 を仮定して λ の上限 (τ の下限) を求める.

[ ] が示せる



☆ Geiger-Nutall rule (図6)

$$\log \lambda = C(Z, R, \cancel{\ell}) - \frac{2\pi e^2 \sqrt{2M_\alpha}}{\hbar} Z E^{-1/2}$$

何故 α は容易に出るのか (A ≥ 210 MeV 軽い核でも $S_\alpha < S_p \simeq S_n$ ←図4⓪)

$E_\alpha = -28.3$ MeV

$\frac{E_\alpha}{A-4} \simeq 7.1$ MeV $\simeq -8$ MeV (に近い)

α 粒子は飽和性をもつ最小の核

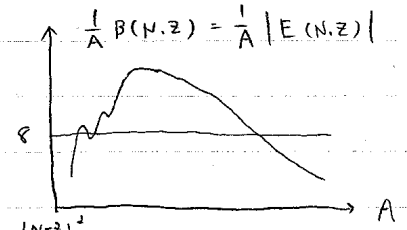
核分裂 (nuclear fission)

" Coulomb 力 (斥力的) なら、とすると　　N=Z

$E(N,Z) = -a_v A + a_s A^{2/3} + \delta\,\Delta(A)$

優勢　　どんな大きさの核も可能 "

現実の核　$A \lesssim 250$　← Coulomb 効果

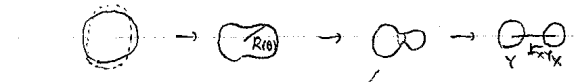


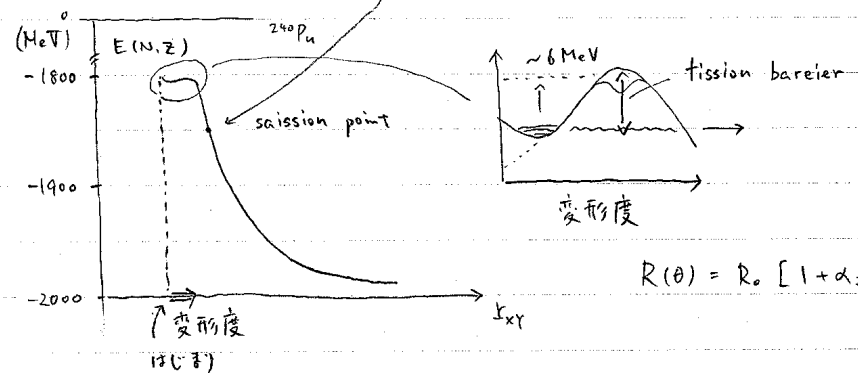
Energy のみから見れば　$A \gtrsim 90$ で $N = Z = A/2$ の2つの核に分裂する方が有利

$M(A,Z) = [Z M_p + (A-Z) M_n]$

$-a_v A + a_s + a_s A^{2/3} + a_e \frac{Z^2}{A^{1/2}} + \frac{1}{2} a_{sym} \frac{(N-Z)^2}{A} + \delta\,\Delta(A)$

$E(N,Z)$



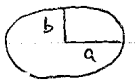


$R(\theta) = R_0 [1 + \alpha_2 P_2(\cos\theta)]$

変形による energy 変化

surface term　$\times \left(1 + \frac{2\alpha_2^2}{5}\right)$

Coulomb　〃　$\times \left(1 - \frac{\alpha_2^2}{5}\right)$



$a = R_0 [1 + \alpha_2]$

$b = R_0 [1 - \frac{\alpha_2}{2}]$

E の変化

$\Delta E = a_s A^{2/3} \times \frac{2\alpha_2^2}{5} - a_c \frac{Z^2}{A^{1/3}} \cdot \frac{\alpha_2^2}{5} = \frac{a_c A^{2/3}}{5} \left(\frac{2a_s}{a_c} - \frac{Z^2}{A} \right) \alpha_2^2$

$a_c \approx 0.70$ MeV
$a_s = 17$ 〃
) とすると　$\simeq 0.14 A^{2/3} \left(49 - \frac{Z^2}{A}\right) \alpha_2^2$ MeV

$\frac{Z^2}{A} \gtrsim 50$ で fission barrier はなくなる.

$Z = \frac{A}{2}$ → $A \gtrsim 200$ で起こることになる.

$Z = Z_\beta = \frac{A}{2 + 0.014 A^{2/3}}$ とすると　$A \gtrsim 350$

$^{235}_{92}U$ で $\alpha_2 \simeq 0.3$ では $\Delta E \simeq 6.2$ MeV

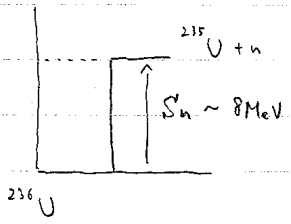
$^{235}U + n \longrightarrow \simeq^{95}X + \simeq^{139}Y + 2n$

↑ thermal neutron　(Sr など)

fission fragment

$\Sigma M_{前} - \Sigma M_{後} \simeq 198$ MeV $\simeq 200$ MeV

核分裂片 (X, Y) の K.E.	$\simeq 168 \pm 5$
即発 γ	5 ± 1
高速 n の K.E.	5 ± 0.5
X, Y から β	7 ± 1
〃 γ	6 ± 1
〃 ν	~ 10



Exotic decay

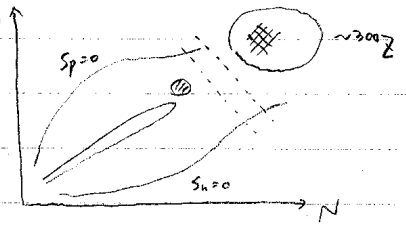
α-decay と fission だけか？

中間の decay もある　$^{223}Ra \rightarrow {}^{209}Pb + {}^{14}C$ (1984)

main $\rightarrow {}^{211}Rn + \alpha$ に対して，分岐比 $= (5.5 \pm 2.0) \times 10^{-10}$

他いくつかの例

図5



[2-7] 原子核の状態を指定する量子数

＊ 保存量に伴うもの — よい量子数 (good quantum number)

- 核子数 (広くはバリオン数) の保存；A] (A, Z)
  電荷の保存；Z_e] (N, Z)
- エネルギー E (内部エネルギー)
- 全角運動量；J, m_J … 核スピン (重心系で)
- パリティ (偶奇性)；$\pi = +1$ or -1

[説明] 孤立した量子力学系の Hamiltonian

$$H = \sum_{i=1}^{Z} \frac{\vec{p}_i^{\,2}}{2M_p} + \sum_{i=1}^{N} \frac{\vec{p}_i^{\,2}}{2M_n} + \sum_{\substack{(i,j) \\ i<j}}^{1\sim A} V(i,j) + \sum_{(ijk)} V(i,j,k) + \cdots + \left[ZM_p c^2 + M_n c^2\right]$$

（$M \simeq M_p \simeq M_n$；$V(i,j)$：核力（クーロン力）；$V(i,j,k)$：組み合わせ）

$i = 1, 2, \cdots, A$ $\quad i = (\vec{r}_i, \text{spin}, \text{charge}) \equiv \xi_i$ ($\uparrow\downarrow$ ζ_2)

ある物理量が保存量であること:

(Heisenberg 表示) $\dfrac{dO}{dt} = [O, H] + \dfrac{\partial O}{\partial t} = 0$

(Sch 〃) $\dfrac{d}{dt}\langle \Psi(t) | O | \Psi(t) \rangle = \dfrac{1}{i\hbar}\langle \Psi(t) | [O, H] | \Psi(t) \rangle = 0$

- $[H, H] = 0$; $\dfrac{\partial H}{\partial t} = 0 \rightarrow E$
- $[\vec{J}, H] = 0$

$\vec{J}$: J_λ ($\lambda = x, y, z$) $\quad [J_\lambda, J_\mu] = i J_\nu$ (λ, μ, ν : x, y, z 巡回) $\quad \hbar$-unit

$[\vec{J}^2, J_\lambda] = 0$ 同時指定 $\vec{J}^2 = J(J+1)$ の J, J_z の m_J

(注意) $[\vec{P}, H] = 0 \rightarrow \vec{P} = \text{const}$

↑ (linear) 全運動量

$[J_x, P_x] = 0$, $[J_x, P_y] = i P_z$ and its cyc. p.

$\vec{P}$ と total ang. mom との同時指定、固有状態を考えるには

$\vec{P} = 0$ (重心系) を選ぶ

- H はすべての $\vec{r}_i \rightarrow -\vec{r}_i$ で不変 $\rightarrow \pi$ 保存

原子核の状態指定

energy $E(\underbrace{A, Z}_{\text{省略}}, J, \pi) = E_{J,\pi}$

state vector $|J, m_J, \pi; E\rangle$

wave fn $\langle \xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_A | J, m_J, \pi; E \rangle \equiv \Psi_{J, m_J, \pi, E}(\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_A)$ ($\downarrow\downarrow$ $(1, 2, \cdots, A)$)

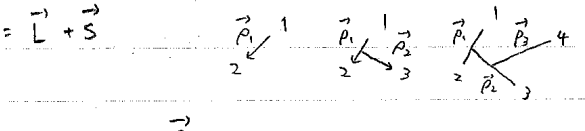
Sch. eq の解 $H \Psi^{(n)}_{J, m_J, \pi, E}(1, 2, \cdots, A) = E^{(n)}_{J,\pi} \Psi^{(n)}_{J, m_J, \pi, E}(1, 2, \cdots, A)$ (n ← 同じ J, π を区別する (E の低い順))

(重心系)

☆ 核スピン

$\vec{J} = \sum_{i=1}^{A} (\vec{l}_i + \vec{s}_i) = \underbrace{(\sum_{i=1}^{A} \vec{l}_i)_{\text{重心系}}}_{\vec{L}} + \underbrace{\sum_{i=1}^{A} \vec{s}_i}_{\vec{S}} = \vec{L} + \vec{S}$

同じ質量 M



$\vec{\rho}_{a=1,\cdots,(A-1)}$

相対 vector で表す

$L = 0, 1, 2, \cdots$ 整数

$S = \begin{cases} \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}, \cdots & \text{半整数 (A=奇数のとき)} \\ 0, 1, 2, \cdots & \text{整数 (A=偶数)} \end{cases}$

$\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$; $|L-S| \leq J \leq L+S$

$J = \begin{cases} \text{半整数} (\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}, \cdots) & A: \text{odd} \\ \text{整数} (0, 1, 2, \cdots) & A: \text{even} \end{cases}$

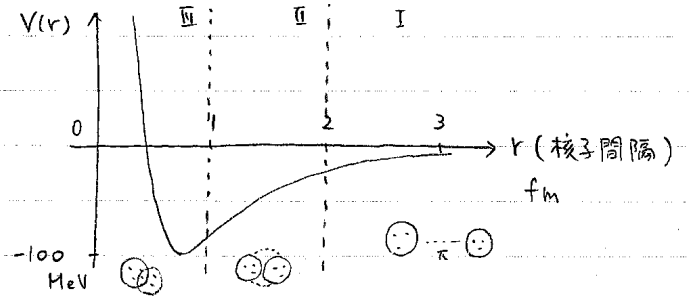
($\vec{J} = \vec{j}_1 + \vec{j}_2$

$|j_1 - j_2| \leq J \leq j_1 + j_2$ $\quad J = j_1+j_2, j_1+j_2-1, \cdots, |j_1-j_2|$ 可能)

May 20

II 核力

核力の認識 —— 三つの領域 (性格 / 確立度 で差)



	〈性格〉	〈現状での記述〉
I (遠方)	中間子論から	定量的に確立
[$r \geq 2$fm]	[1コのπ中間子交換]	
	最も軽い	
II (中間)	中間子論から	半定量的 〃
[2fm $\geq r \geq$ 1fm]	[2コのπ中間子交換 重い中間子 〃]	{粒組は中間子論 定量的 ← 実験で
III (近傍)	クォーク力学から	現象論的
[$r \lesssim$ 1fm]	(+グルーオン)	{実験から決めていく 実用上有用
	(現状はモデルを用いた研究途上)	

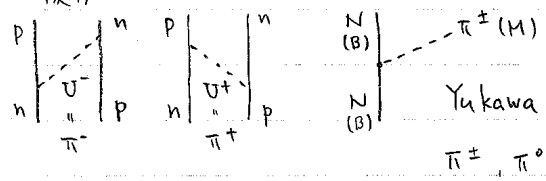
§1 核力の概括的性質

[1-1] 湯川ポテンシャル ―― 核力の range ――

1932 n の発見 ⟶ 1935 湯川中間子論

二つの大きい謎 { 核力の成因 … 強い相互作用
β-decay …… 弱い 〃

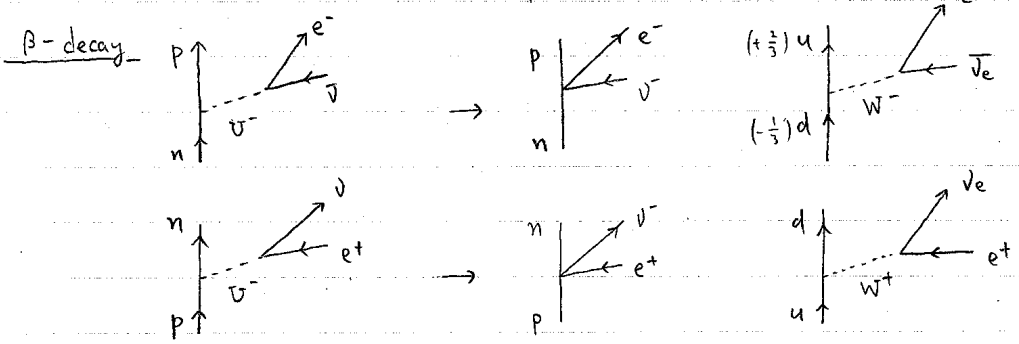
核力



Yukawa coupling

$\pi^{\pm}$, π^{0}

β-decay

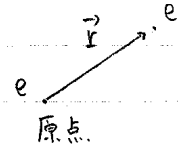


E. Fermi (1932)

4体 Fermi int.

核力については電磁場との analogy で

$$\left\{-\nabla^2 + \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right\}\varphi_e(\vec{r},t) = e\,\delta(\vec{r})$$



static sol.

$$V_e(\vec{r}) = +e\varphi(\vec{r}) = \frac{e^2}{[4\pi]r} = \alpha\frac{\hbar c}{r} \simeq \frac{1.3}{r(\text{fm})}\ \text{MeV}$$

原点 強さ g (coupling const.) の point source

$$\vec{p}^{\,2}c^2 + m^2c^4 - E^2 = 0 \xrightarrow[E = i\hbar\frac{\partial}{\partial t}]{\vec{p} = -i\hbar\nabla} \text{Klein-Gordon eq. (free)}$$

$$\frac{1}{(\hbar c)^2} \times \left\{-\hbar^2c^2\nabla^2 + m^2c^4 + \hbar^2\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right\}\varphi(\vec{r},t) = 0$$

↑ point source

static sol.

$$(-\nabla^2 + \mu^2)\varphi(\vec{r}) = g\,\delta(\vec{r}) \qquad \mu = \frac{mc}{\hbar} \qquad [\mu] = \frac{1}{L}$$

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{g}{4\pi}\cdot\frac{e^{-\mu r}}{r}$$

$h_{int.} = \rho\varphi \qquad \mathcal{H}_{int} = -\rho\varphi$

↳ h の eq. of motion の sol. の φ

$\vec{r}$ の点にある point source との int. energy

$$U(\vec{r}) = \ominus g\,\varphi(\vec{r})$$

scalar（スピン＝0，パリティ＝＋）粒子

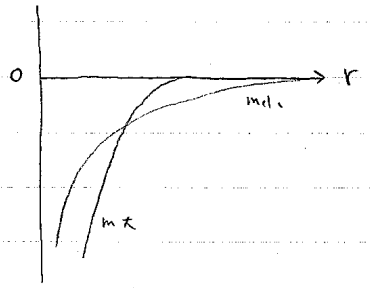
$$= -\frac{g^2}{4\pi}\cdot\frac{e^{-\mu r}}{r}$$

$$= -mc^2\cdot\frac{g^2}{4\pi\hbar c}\cdot\frac{e^{-\mu r}}{\mu r} \longrightarrow Y(x) \equiv \frac{e^{-x}}{x} \quad (x=\mu r)$$

湯川ポテンシャル

[1-2] 核力の到達距離 (range)

$\frac{1}{\mu} = \frac{\hbar}{mc}$ ---- 中間子 (meson) の Compton 波長 $/2\pi$



m < 小．range 大
大 〃 小．

核の size $(1\sim10)\,fm$ → 到達距離 $\sim fm$

Yukawa $\sim 200\,\underbrace{m_e c^2}_{0.5\,MeV} \simeq 100\,MeV$

不確定性関係からも

$$\Delta E \sim mc^2$$

$$\Delta t \sim \frac{\hbar}{\Delta E} \sim \frac{\hbar}{mc^2} \rightarrow c\Delta t \sim \frac{\hbar}{mc}$$

最も軽い meson：π 中間子 (pion)

$m_\pi c^2 \simeq 140\,MeV \longrightarrow \frac{\hbar}{m_\pi c} \simeq 1.4\,fm$

$(\mu_\pi \simeq 0.70\,fm^{-1})$

[1-3] 強さ ← = 核子系で唯一の bound state

まず 重陽子 (deuteron ; d) が できる深さ (depth)

重心系で記述 $-2.245\ \mathrm{MeV}$

$$H_d(1,2)\,\psi_d(1,2) = E_d\,\psi(1,2)$$

相対 $\begin{cases} \vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2 \\ \vec{p} = \frac{1}{2}(\vec{p}_1 - \vec{p}_2) \end{cases}$

$$H_d(1,2) = \frac{\vec{p}^2}{M} + v(1,2) \qquad \left(\text{reduced mass} = \frac{M_n M_p}{M_n + M_p} \simeq \frac{M}{2}\right)$$

$$\vec{J} = \vec{L} + \vec{S} \qquad \left(\vec{L} = (\vec{r}\times\vec{p})/\hbar\ ,\ \vec{S} = \frac{1}{2}(\vec{\sigma}_1 + \vec{\sigma}_2)\right)$$

(核) スピン・パリティ

$J=1\ ,\ \pi = + = (-1)^L \rightarrow L = \text{even} = 0, 2, 4, \cdots$

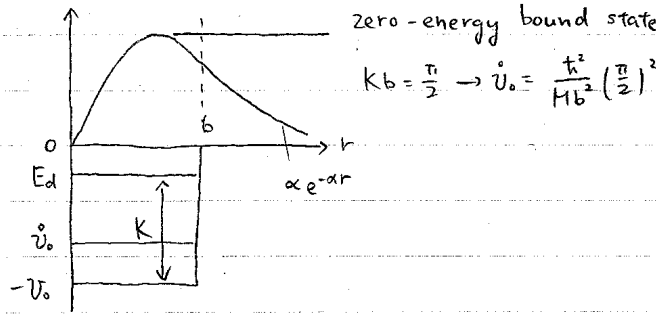
遠心力で引力が mask される

$^{(2S+1)}S_J$ 状態 (スピン triplet, $S=1$) $\qquad (\mu_d \simeq \mu_n + \mu_p)$

$$\psi_d(1,2) = \psi_{L=0}(r)\,Y_{00}(\hat{r})\,\chi_{S=1,m_s}(1,2) \qquad (m_J = m_s)$$

$\psi_{L=0}(r) = \frac{u(r)}{r}$ ← $v(1,2)$ in the $^3S_1$-state

$$-\frac{\hbar^2}{M}\cdot\frac{d^2u}{dr^2} + v_{^3S_1}(r)\,u = E_d\,u$$



箱型 pot. $\quad v(r \le b) = -v_0 < 0$

$$v(r > b) = 0$$

$$r \le b : \frac{d^2u}{dr^2} = -\left[\frac{M(v_0 - |E_d|)}{\hbar^2}\right]u \qquad \left(\equiv K^2\right)$$

$$u(r) = C_{in}\sin Kr$$

$$r \ge b : E_d = -\frac{\hbar^2}{M}\alpha^2 \rightarrow \alpha = 0.232\ \mathrm{fm}^{-1}$$

$$R_d = \frac{1}{\alpha} \simeq 4.3\ \mathrm{fm}$$

$$u(r) = C_{out}\,e^{-\alpha r}$$

log. der 等置 (v_0, α) → $K\cot Kb = -\alpha$

v_0^* (1.4倍 v_0 (E_d を与える))

- 26 MeV ($b = 2$ fm) → 37 MeV
- 51 〃 (1.4) → 66 〃
- 102 〃 (1) → 122 〃

Yukawa pot.

$$v(r) = -mc^2\left(\frac{g^2}{4\pi\hbar c}\right)Y(\mu r) \qquad \text{引力}$$

$Y(1) = e^{-1} \sim 0.3 \quad \left(r = \frac{1}{\mu}\right)$

$r = 1 \sim 1.4$ fm で $50 \sim 70$ MeV

↓

$\frac{g^2}{4\pi\hbar c} \sim 1$ (E.M. int. $\alpha \simeq \frac{1}{137}$ に対して 2 桁 大きい)

No. 18

Date 93・5・21

$S_{spin} = 1$ では bound state あり) 散乱からの exp. int もある.

$S_{spin} = 0$ (singlet) では ない

└ 散乱状態 のみから exp. information

S波の u の eq で $E_{\text{v}_0} = \frac{\hbar^2 k^2}{M}$ (重心系) $= \frac{1}{2} E_{LAB}$

$$u(r > \text{range}) = C_{out} \sin(kr + \underset{\text{散乱位相差}}{\delta(k)}) = C_{out}\{kr\cos\delta + \sin\delta\} \propto (1 - \tfrac{r}{a}) \quad (E \to \infty)$$

箱型なら

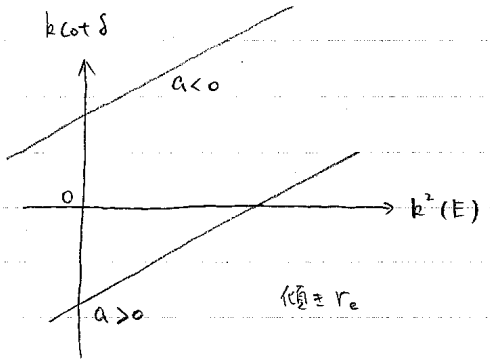
$$u(r < \text{range}) = C_{in} \sin Kr \quad \left(\frac{\hbar^2 K^2}{M} = V_0 + E\right)$$

log. der 等置 at r = range (pot. 切れる とこ3)

$$k \cot\delta(k) = -\frac{1}{a} + \frac{1}{2} r_e k^2 + \cdots$$

($k^2 \propto E$)

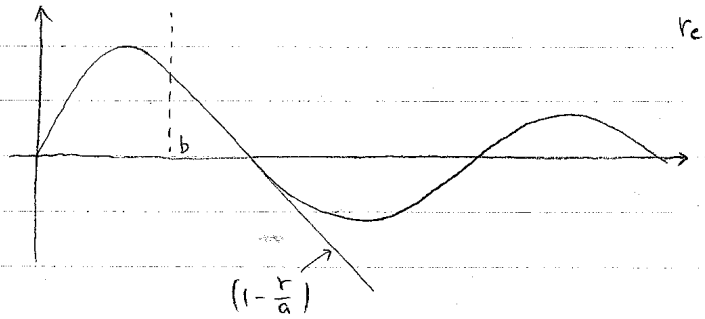
E→0 limit



a: 散乱長 (scattering length)

r_e: 有効距離 (effective range)

箱型 では $r_e = b$

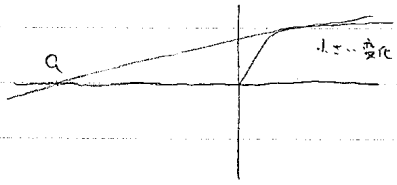


	a (fm)	r_e (fm)
S = 1 (np)	5.423 (1)	1.73 (2)

大きい差 → 核力のスピン依存性

S = 0 (np)	−23.715 (15)	2.73 (3)	2.7~2.9 fm
(nn)	−16.6 (6) 近い	2.84 (3) 近い	
(pp)	−17.1 (2)	2.794 (5)	

n↔p 変わらない $\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2 = \begin{cases} +1 & (S=1) \\ -3 & (S=0) \end{cases}$



$V(1,2) = V_0(r) + \vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2 V_\sigma(r)$

V_0 ○ V_σ ○

$L=0$

$k\cot\delta(k) = -\frac{1}{a} + \frac{1}{2} r_e k^2 + \cdots$

$E = \frac{\hbar^2}{m} k^2$

($E_{LAB}/2$)

$r_e \equiv 2\int_0^\infty \left(\tilde{u}_0^2(r) - u_0^2(r) \right) dr \simeq$ force range

effective range

asymptotic

$\tilde{u}_0(r)$: $E=0$

$u_k(r) \longrightarrow \tilde{u}_k(r) \equiv \frac{1}{\sin\delta(k)} \sin(kr + \delta(k))$

r> pot. 消える

$(\tilde{u}_{k(r=0)} = 1)$

$\tilde{u}_{k\to 0}(r) = (\cos kr)_{k\to 0} + k\cot\delta(k) \left(\frac{\sin kr}{k}\right)_{k\to 0} = 1 - \frac{r}{a}$

$-\frac{1}{a}$

箱型で零エネルギー結合の場合には、$r_e = b$ (箱型の range)

$k\cot\delta(k) \xrightarrow[k\to 0]{} -\frac{1}{a}$ ← $2S+1$

- ${}^3a > 0$ (bound st. あり) ${}^3\delta(k) < 0$ 主値 …… ${}^3\delta(k) = \pi + \delta(k)$ 主値 ($n_B = 1$)
- ${}^1a < 0$ (no bound st.) ${}^1\delta(k) > 0$ …… ${}^1\delta(k) = \delta_{nn}(k)$

spinless

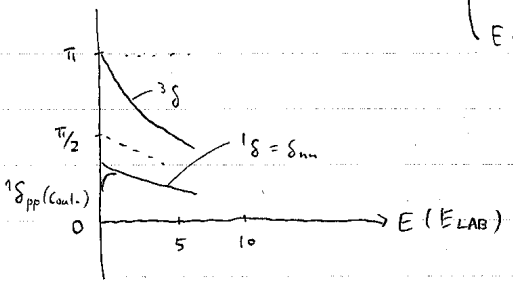
$f(\theta) = \frac{1}{(2ik)} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) \left(\underbrace{e^{2i\delta(k)}}_{\delta(k)+\pi\times\text{整数 で } f(\theta) \text{ は変わらない}} - 1 \right) P_l(\cos\theta)$ (θ: cm) $\longrightarrow \frac{2i}{k} e^{i\delta(k)} \sin\delta(k)$

$\frac{d\sigma}{d\Omega}_{\sigma(\theta)} = |f(\theta)|^2$

Levinson の定理

bound st. が n_B 本あるときは、

$E\to 0$ での phase sifft を $n_B\pi$ とする



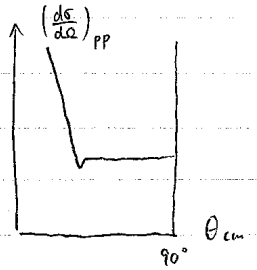
零エネルギー結合極限では、

$\delta(k) \xrightarrow[k\to 0]{} \pi/2$

$f(\theta) \xrightarrow[k\to 0]{(l=0\text{ only})} \frac{1}{k}(-ka) = -a$

$\delta(k) \to -ka$

$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{np} = \frac{1}{4}({}^1a)^2 + \frac{3}{4}({}^3a)^2$ $\quad \sigma_{np} = \pi\left\{({}^1a)^2 + 3({}^3a)^2\right\}$



§2. 核力の一般形

$$H_{全} = \sum_{i=1}^{A} \frac{\vec{p}_i^{\,2}}{2M} + \sum_{i<j} v(i,j) = T_G + H$$

重心　内部

2核子系

$$H_{全} = \frac{\vec{P}^2}{4M} + \frac{\vec{p}^{\,2}}{M} + v(1,2) = T_G + H(1,2)$$

まず同種粒子系（nのみ, pのみ）を考える.

1) 確率保存 ; $H^+ = H \rightarrow v^+ = v$ (Hermite op)

（π発生のエネルギーまで）

2) total momentum 保存 : $[\vec{P}_{op}, H] = 0$

$\mathcal{D} = \exp[-i\vec{a}\cdot\vec{P}_{op}/\hbar]$　$\mathcal{D} H \mathcal{D}^{-1} = H$

$H(\vec{r}_1 - \vec{a}, \vec{r}_2 - \vec{a}, \cdots) = H(r_1, r_2)$

$\begin{cases} v \text{ は相対の } \vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2 \text{ のみによる.} \\ v \quad " \quad \vec{p} = \frac{1}{2}(\vec{p}_1 - \vec{p}_2) \end{cases}$　（Galilei 変換で $H_{内}$ は変わらない）

3) Total angular mom 保存 ; $[\vec{J}, H] = 0$ （重心系）　$\vec{p}, \vec{J}$ 共に指定したい.

Hは回転不変, vectorのスカラー積で表す　$\Leftrightarrow$　$\mathcal{R} H \mathcal{R}^{-1} = H$　$(\mathcal{R} = \exp(-i\hat{n}\theta\cdot\vec{J}))$

$\{\vec{r}, \vec{p}, \vec{L} = \vec{r}\times\vec{p}, \vec{\sigma}_1, \vec{\sigma}_2\}$ の "

4) Parity 保存 ; 空間反転に対する不変性

$$P\begin{pmatrix} \vec{r}_i \rightarrow -\vec{r}_i \\ \vec{p}_i \rightarrow -\vec{p}_i \\ \vec{L} \rightarrow \vec{L},\ \vec{\sigma}_i \rightarrow \vec{\sigma}_i,\ \vec{S} \rightarrow \vec{S},\ \vec{J} = \vec{L}+\vec{S} \rightarrow \vec{J} \end{pmatrix} \text{ で } H \text{ は変らない}$$

$v(-\vec{r}, -\vec{p}, \vec{\sigma}_1, \vec{\sigma}_2) = v(\vec{r}, \vec{p}, \vec{\sigma}_1, \vec{\sigma}_2)$

(e.g. $\vec{\sigma}_i\cdot\vec{r}$ ×　$\vec{\sigma}_1\cdot\vec{r}$　$\vec{\sigma}_2\cdot\vec{r}$ ○)

5) Time-reversal (時間反転) で不変 (可逆性)　図11

$$\mathcal{T}\begin{pmatrix} \vec{r}_i \rightarrow \vec{r}_i \quad (\vec{r} \rightarrow \vec{r}) \\ \vec{p}_i \rightarrow -\vec{p}_i \quad (\vec{p} \rightarrow -\vec{p}) \\ \vec{L} \rightarrow -\vec{L} \quad \vec{\sigma}_i \rightarrow -\vec{\sigma}_i,\ \vec{S} \rightarrow -\vec{S},\ \vec{J} \rightarrow -\vec{J} \end{pmatrix} \text{ で } H \text{ は変らない}$$

$$\begin{pmatrix} \text{e.g.} & (\vec{\sigma}_1\cdot\vec{r})(\vec{\sigma}_2\cdot\vec{r}) & \bigcirc \\ & (\sigma_1\cdot\vec{r})(\vec{\sigma}_2\cdot\vec{p}) & \times \\ & + \text{h.c} & \end{pmatrix}$$

6) $\vec{\sigma}$ op の性質から

$\vec{\sigma}_1, \vec{\sigma}_2$ について高々 linear

個々の粒子について

$$\left.\begin{cases} \sigma_\lambda \sigma_\mu - \sigma_\mu \sigma_\lambda = 2i\,\epsilon_{\lambda\mu\nu}\,\sigma_\nu \\ \sigma_\lambda \sigma_\mu + \sigma_\mu \sigma_\lambda = 2\,\delta_{\lambda\mu} \end{cases}\right\} \longrightarrow \sigma_\lambda^2 = 1\ ,\ \sigma_\lambda \sigma_\mu = i\,\epsilon_{\lambda\mu\nu}\,\sigma_\nu$$

7) 対称性の保存 ; $1 \longleftrightarrow 2$ で v は symmetric

$v(1,2) = v(2,1)$

$v(\vec{r}, \vec{p}, \vec{\sigma}_1, \vec{\sigma}_2) = v(-\vec{r}, -\vec{p}, \vec{\sigma}_2, \vec{\sigma}_1)$

4) parity 保存 $\Rightarrow v(\vec{r}, \vec{p}, \vec{\sigma}_2, \vec{\sigma}_1)$ (minus は ×)

$\vec{\sigma}_1 \leftrightarrow \vec{\sigma}_2$ で不変 (eg $(\vec{\sigma}_1 \pm \vec{\sigma}_2)\cdot\vec{L}$)

($\vec{\sigma}$ は sym. にきく)

✱ momentum を含まない v の一般形

$\vec{r}\cdot\vec{r} = r^2$ の fn — r の関数 … 各々でかける.

$1,\ \vec{\sigma}_1\cdot\vec{\sigma}_2,\ (\vec{\sigma}_1\cdot\vec{r})(\vec{\sigma}_2\cdot\vec{r}),\ \underbrace{(\vec{\sigma}_1\times\vec{r})\cdot(\vec{\sigma}_2\times\vec{r})}_{=\ \vec{\sigma}_1\cdot\vec{\sigma}_2\, r^2 - (\vec{\sigma}_1\cdot\vec{r})(\vec{\sigma}_2\cdot\vec{r})}$

核力のテンソル operator $S_{12} = 3\dfrac{(\vec{\sigma}_1\cdot\vec{r})(\vec{\sigma}_2\cdot\vec{r})}{r^2} - (\vec{\sigma}_1\cdot\vec{\sigma}_2)$

☺ $\int S_{12}(\hat{r})\,d\hat{r} = 0$ → S 波には働かない

$S_{12}\,\chi_{S=0,m_s=0}(1,2) = 0$

$$v(1,2) = \underbrace{v_0(r) + (\vec{\sigma}_1\cdot\vec{\sigma}_2)\,v_\sigma(r)}_{\text{中心力}} + S_{12}\,v_T(r)$$

テンソル力

✱ momentum ($\vec{p}$) について linear

$\frac{1}{2}(\vec{\sigma}_1 + \vec{\sigma}_2)\cdot\vec{L} \rightarrow \vec{S}\cdot\vec{L} = \vec{L}\cdot\vec{S}$

$(\vec{L}\cdot\vec{S})\,v_{LS}(r)$ …… (spin-orbit coupling pot. LS力)

✱ momentum ($\vec{p}$) について 2次以上

- $v(\vec{r}^2, \vec{p}^2) = v(r, \vec{p}^2)$, $v(r, \vec{L}^2)$ もありうる $\underline{v(r, \vec{p}^2, \vec{L}^2)}$ (vel. dep. pot.)
- $(\vec{\sigma}_1\cdot\vec{p})(\vec{\sigma}_2\cdot\vec{p})$
- $\frac{1}{2}\{(\vec{\sigma}_1\cdot\vec{L})(\vec{\sigma}_2\cdot\vec{L}) + (\vec{\sigma}_2\cdot\vec{L})(\vec{\sigma}_1\cdot\vec{L})\} = Q_{12}$ $\times v(\cdots)$

No. 22

Date 93 · 5 · 27

$$V(1.2) = V_0(r) + \vec{\sigma}_1\cdot\vec{\sigma}_2\, V_\sigma(r) + S_{12} V_T(r) + (\vec{L}\cdot\vec{S})\, V_{LS}(r) + \cdots$$

$\vec{r}\times\vec{p}$

§ 荷電独立性 (charge independence) C.I.

~% の破れで成立する (保存する) 性質

a) 荷電対称性 (charge symmetry) C.S.

nとpの入れかえ

$${}^{A}_{Z}X_N \longleftrightarrow {}^{A}_{Z'=N}X'_{N'=Z} \quad \text{mirror (鏡映核)}$$

図13

$${}^{13}_{6}C_7 \longleftrightarrow {}^{13}_{7}N_6$$

Coulomb力と $\Delta M \equiv M_n - M_p \simeq 1.3$ MeV

^{13}N

^{13}C

$$V = \sum_{i<j}^{1\sim N} V_{nn}(i,j) + \sum_{i<j}^{1\sim Z} V_{pp}^{(N)}(i,j) + \left(\sum_{i<j}^{1\sim Z}\frac{e^2}{x_{ij}}\right) + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{Z} V_{np}(i,j)$$

$V_{nn}(1.2) = V_{pp}^{(N)}(1.2)$; 核力の C.S

b) 荷電独立性 (C.I.)

$V_{nn}(1.2) = V_{pp}^{(N)}(1.2) = V_{np}(1.2)$

但し (Charge以外の量子数が同じ2核子系で)

↑ spin + parity

よく出る!

$A = 14$

0.09 1⁻ … 6.06 1⁻ … 5.17 1⁻

[2.36] (MeV) … $^{14}_{6}C_8$ … 0⁺ … 2.313 0⁺ … $^{14}_{7}N_7$ 1⁺ … $^{14}_{8}O_6$ 0⁺ [2.44]

— ^{14}N のみに現れる state (荷電について一重項 single)

— ^{14}C, ^{14}N, ^{14}O すべてに現れる同じ J^π の state (三重項 triplet)

$V(^3S_1)$ は $V(^1S_0)$ より引力強い

C.S

	$^{14}_{6}C_8$	$^{14}_{7}N$	$^{14}_{8}O_6$
pp対	${}_6C_2 = 15$	21	28
nn 〃	28	21	15
np 〃	48	49	48
	43 V_{nn}	42 V_{nn}	43 V_{nn}
$V_{nn} - V_{np}$ →	+48 V_{np}	+49 V_{np}	+48 V_{np}
	$V_{nn} - V_{np}$		

(c) Isospin の形式

n と p を同じ核子の異なる Charge state とみなす
(two state)

$|n\rangle = |\uparrow\rangle = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \eta_{m_t=\frac{1}{2}}$
$|p\rangle = |\downarrow\rangle = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = \eta_{m_t=-\frac{1}{2}}$
> isospin $\frac{1}{2}$ の2成分 ($|p\rangle = |\uparrow\rangle$, $|n\rangle = |\downarrow\rangle$, もしばしば)

$t = \frac{1}{2}\tau$, $t_3 = \frac{1}{2}\tau_3$ ····· $t_3\eta_{m_t} = m_t\eta_{m_t}$ ($m_t = \pm\frac{1}{2}$)

$\tau_1 = \begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$, $\tau_2 = \begin{pmatrix}0&-i\\i&0\end{pmatrix}$, $\tau_3 = \begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}$

$\tau_+ \equiv \frac{1}{2}(\tau_1 + i\tau_2)$; $\tau_+|n\rangle = 0$, $\tau_+|p\rangle = |n\rangle$

$\tau_- \equiv \frac{1}{2}(\tau_1 - i\tau_2)$; $\tau_-|n\rangle = |p\rangle$, $\tau_-|p\rangle = 0$

τ_+ ; $p \to n$ $\quad \tau_-$; $n \to p$

核の charge operator $Q_{ch} = \sum_{i=1}^{A} \frac{e}{2}(1 - \tau_3(i)) = \sum_{i=1}^{A} e\left(\frac{1}{2} - t_3(i)\right)$

$Q_{ch}\,\Psi(1,2,\cdots,A) = e\sum_{i=1}^{A} e\left(\frac{1}{2} - m_t(i)\right)\Psi(\cdots) = Ze\,\Psi(\cdots)$

$T = \sum_{i=1}^{A} t_i$, $T_3 = \sum_{i=1}^{A} t_3(i)$

$T_3\,\Psi(1,2,\cdots,A) = \underbrace{\frac{1}{2}(N-Z)}_{m_T}\,\Psi(1,2,\cdots,A)$

$T^2 = T(T+1)$ ··· 固有値は $T \times m_T$

T が良い量子数となる例

A = 14 $\quad {}^{14}_{6}C_8 \quad {}^{14}_{7}N_7 \quad {}^{14}_{8}O_6$

A = 22 $\quad {}^{22}_{10}Ne_{12} \quad {}^{22}_{11}Na_{11} \quad {}^{22}_{12}Mg_{10}$ $\quad$ 同じ J^π の3つ組

$m_T = \frac{N-Z}{2}$ = $+1 \quad 0 \quad -1$ → $T=1$, $m_T = \pm 1, 0$

↓ これに現れる
$T=0$, $m_T = 0$
states
(〃 - singlet)

states
(charge -triplet)
isospin - 〃

C.S.
$^{13}B \quad ^{13}C \quad ^{13}N \quad ^{13}O$ (〃 - quartet)

A = 13 の例 $\quad T = \frac{1}{2}$, $m_T = \pm\frac{1}{2}$ (mirror) × $T = \frac{3}{2}$, $m_T = +\frac{3}{2}, +\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, +\frac{3}{2}$

C.S. (〃 - doublet)

(d) Charge independence を考慮した核力の一般形

= 核子系 $T = t_1 + t_2 = \frac{1}{2}(\tau_1 + \tau_2) \longrightarrow T = \begin{cases} 1 & m_T = \pm 1, 0 \quad (1 \leftrightarrow 2 \text{ で対称}) \\ 0 & m_T = 0 \quad (\text{〃 反対称}) \end{cases}$

$T=1$ (isotriplet) :
$\begin{cases} |nn\rangle = |\uparrow\rangle_1 |\uparrow\rangle_2 = \eta_{1,1}(1,2) \\ |pp\rangle = |\downarrow\rangle_1 |\downarrow\rangle_2 = \eta_{1,-1}(1,2) \\ |\text{対称 } np\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|\uparrow\rangle_1 |\downarrow\rangle_2 + |\downarrow\rangle_1 |\uparrow\rangle_2\right) = \eta_{1,0}(1,2) \end{cases}$

$T=0$ (isosinglet) : $|\text{反対称 } np\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|\uparrow\rangle_1 |\downarrow\rangle_2 - |\downarrow\rangle_1 |\uparrow\rangle_2\right) = \eta_{0,0}(1,2)$

核力の C.I. とは「核力は T を保存し、m_T にはよらない」という性質

$$v(1,2)\,\eta_{T,m_T}(1,2) = v_T(1,2)\,\eta_{T,m_T}(1,2)$$

一般に $v_{T=1}(1,2) \neq v_{T=0}(1,2)$ ← 但し書に対応

$v(1,2)$ は、isospin について $\begin{cases} 1. \text{ (unit operator)} \\ \tau_1 \cdot \tau_2 \text{ (isospin 空間でのスカラー)} \end{cases}$

一般形は

$$v(1,2) = \begin{pmatrix} v_0(r) + v_\sigma(r)\,\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2 \\ + v_T(r)\,S_{12} \\ + v_{LS}(r)\,\vec{L}\cdot\vec{S} + \cdots \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ \tau_1 \cdot \tau_2 \end{pmatrix}$$

$\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2 = \begin{cases} +1 & (S=1) \\ -3 & (S=0) \end{cases}$

$\tau_1 \cdot \tau_2 = \begin{cases} +1 & (T=1) \\ -3 & (T=0) \end{cases}$

$$v(1,2) = \left\{ v_0(r) + v_\sigma(r)\,\vec{\sigma}_1\cdot\vec{\sigma}_2 + v_\tau(r)\,\tau_1\cdot\tau_2 + v_{\sigma\tau}(r)\,\vec{\sigma}_1\cdot\vec{\sigma}_2\,\tau_1\cdot\tau_2 \right\}$$
$$+ \left\{ v_{T0}(r) + v_{T\tau}(r)\,\tau_1\cdot\tau_2 \right\} S_{12}$$
$$+ \left\{ v_{LS0}(r) + v_{LS\tau}(r)\,\tau_1\cdot\tau_2 \right\} \vec{L}\cdot\vec{S}$$
$$+ (\text{momentum について 2次以上の項})$$

↳ 中心力 $V(r; S, T)$

テンソル力 $\{\ \} = V_T(r, T)$

LS力 $\}\ \} = V_{LS}(r, T)$

この核力は核全体の T を保存する

(m_T は当然)

$$\left(\because \left[\pi^2 \sum_{i<j} \tau_i \cdot \tau_j\, v_\lambda(r_{ij})\, \theta_{ij}\right] = 0 \quad \left[T_3 \cdots\right] = 0 \quad \theta_{ij} \leftarrow \begin{pmatrix} \vec{\sigma}_i\cdot\vec{\sigma}_j \\ S_{ij} \text{ etc} \end{pmatrix} \right)$$

$$W_{coul} = \sum_{\substack{i<j \\ (i,j)\text{対}}} \frac{e(1-\tau_3(i))}{2} \cdot \frac{e(1-\tau_3(j))}{2} \cdot \frac{1}{r_{ij}} \longrightarrow \underline{T \text{ は保存しない}}$$

↓

T の異なる state の mixing (軽い核では小さい)

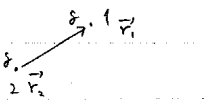
(重い核でも小さい)

$N \gg Z$

§4 One-Pion-Exchange Potential (OPEP)

遠方 ($r \gtrsim 2$ fm) で核力を決めるのは π中間子 (pion) ← $m_\pi c^2 \simeq 140$ MeV 一番軽い

(中性スカラー; 固有 spin = 0, parity = +)



核子 2 による
$$\varphi^{(2)}(\vec{r}) = \frac{g}{4\pi}\cdot\frac{e^{-\mu|\vec{r}-\vec{r}_2|}}{|\vec{r}-\vec{r}_2|}$$

$$v(1,2) = -\int \underbrace{\rho^{(1)}(\vec{r}-\vec{r}_1)}_{g\,\delta(\vec{r}-\vec{r}_1)}\,\varphi^{(2)}(\vec{r}-\vec{r}_2)\,d\vec{r}$$

← free, ρφ (実)
$\mathcal{L} = \mathcal{L}_0 + \mathcal{L}_{int}$ → Lag. eq of motion
$\mathcal{H}_{int} = -\mathcal{L}_{int}$
$H = \int (\mathcal{H}_0 + \mathcal{H}_{int})\,d\vec{r} = -\frac{1}{2}\int \rho\varphi\,d\vec{r}$ (free)

π は 3 つの charge $\pi^+ \pi^- \pi^0$ ($I = 1$) ← isospin

3 つの real fields $\varphi_\alpha \equiv (\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3)$

π は pseudoscalar (擬スカラー; spin = 0 parity = −)

核子自由度 real parity は $\Theta(\vec{q}\vec{\xi})$ $L=0$

$\varphi_\alpha(-\vec{r}) = -\varphi_\alpha(\vec{r})$ ← 源にその性質あれば

- π^0 は φ_3 で記述する
- $\varphi_\pm = \frac{1}{\sqrt{2}}(\varphi_1 \pm i\varphi_2)$ で $\pi^\pm$
- 複素場 $\varphi = \varphi_+$, $\varphi_- = \varphi^+$

$$(-\nabla^2 + \mu_\pi^2)\,\varphi_\alpha^{(2)}(\vec{r}) = \frac{f}{\mu_\pi}\,\tau_\alpha^{(2)}\,(\vec{\sigma}_2\cdot\nabla_2)\,\delta(\vec{r}-\vec{r}_2)$$

(ベクトル ⊗ スカラー)

$\mu_\pi = \frac{m_\pi c}{\hbar}$

f が g と同じ dim をもつように

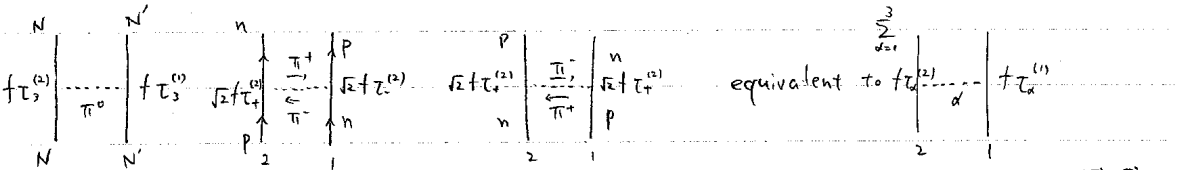
π^0 は φ_3 の式

$\pi^\pm$ は $\alpha = 1,2$ の式より

$\frac{1}{2}(\tau_1^{(2)} \pm i\tau_2^{(2)})$

$$\varphi_\alpha^{(2)}(\vec{r}) = \frac{f}{\mu_\pi}\,\tau_\alpha^{(2)}\,(\vec{\sigma}_2\cdot\nabla_2)\cdot\frac{e^{-\mu_\pi|\vec{r}-\vec{r}_2|}}{|\vec{r}-\vec{r}_2|}$$

$$(-\nabla^2 + \mu_\pi^2)\,\varphi_\pm^{(2)}(\vec{r}) = \sqrt{2}\,\frac{f}{\mu_\pi}\,\tau_\pm^{(2)}\,(\vec{\sigma}_2\cdot\nabla_2)\,\delta(r-r_2) \qquad \varphi_\pm^{(2)}(\vec{r}) = \sqrt{2}\,\frac{f}{\mu_\pi}\,\tau_\pm^{(2)}(\cdots),$$



$$v^{(\pi)}(1,2) = -\int \sum_{\alpha=1}^{3}\left\{\rho_\alpha^{(1)}(\vec{r})\,\varphi_\alpha^{(2)}(\vec{r})\right\}d\vec{r} = -\frac{f}{4\pi\mu_\pi^2}\left(\sum_{\alpha=1}^{3}\tau_\alpha^{(1)}\tau_\alpha^{(2)}\right)(\vec{\sigma}_1\cdot\nabla_1)(\vec{\sigma}_2\cdot\nabla_2)\,\frac{e^{-\mu_\pi|\vec{r}_1-\vec{r}_2|}}{|\vec{r}_1-\vec{r}_2|}$$

$\frac{m_\pi c^2}{\hbar c}$

$$= \mu_\pi\,\frac{f^2}{4\pi}\,(\vec{\tau}_1\cdot\vec{\tau}_2)(\vec{\sigma}_1\cdot\nabla_x)(\vec{\sigma}_2\cdot\nabla_x)\,Y(x) \qquad Y(x) = \frac{e^{-x}}{x} \qquad \vec{x} \equiv \mu_\pi(\vec{r}_1-\vec{r}_2) = \mu_\pi\vec{r}$$

$$(-\nabla_x^2 + \mu_\pi^2)\,Y(x) = \delta(\vec{x})$$

$$v^{(\pi)}(1,2) = m_\pi c^2\,\frac{f^2}{4\pi\hbar c}\cdot\frac{(\vec{\tau}_1\cdot\vec{\tau}_2)}{3}\left[(\vec{\sigma}_1\cdot\vec{\sigma}_2)\,Y(x) + S_{12}\,Z(x) - \vec{\sigma}_1\cdot\vec{\sigma}_2\,\frac{4\pi}{\mu_\pi^3}\,\delta(\vec{x})\right]$$

↓ 落す

No. 26

Date 93・6・3

OPEP $+\{\sqrt{2}\,\tau_+^{(1)}\varphi_-^{(2)} + \sqrt{2}\,\tau_-^{(1)}\varphi_+^{(2)} + \tau_3^{(1)}\varphi_3^{(2)}\}$

$\to +\{2\tau_+^{(1)}\varphi_-^{(2)} + 2\tau_-^{(1)}\varphi_+^{(2)} + \tau_3^{(1)}\varphi_3^{(2)}\} = \sum_{\alpha=1}^{3}\tau_\alpha^{(1)}\tau_\alpha^{(2)}$

テンソル力 $Z(x) = \left(1 + \frac{3}{x} + \frac{3}{x^2}\right)Y(x)$

が強い ← $(\vec{\sigma}_i\cdot\nabla_i)$ π のスピン

$\to \begin{cases} Y(x) & \text{for } x \gg 1 \\ \gg Y(x) & \text{for } x \lesssim 1 \end{cases}$

$\tau_1\cdot\tau_2$ ---- テンソル力

$\tau_1\cdot\tau_2\,\vec{\sigma}_1\cdot\vec{\sigma}_2$ ---- セントラル力

} 状態によって sign 大きさ } 変る.

π が $(+,0,-)$ $I=1$ で同じ結合常数 f ← 元の相互作用が C.I

π-N

Jun 10

何故 1π-exchange ? $Y(x) = \frac{e^{-\mu_\pi r}}{\mu_\pi r}$ ~ $r/(\frac{\hbar}{m_\pi c})$

" classical でよいのか

中間子場を量子化してやる

$+\sum_{\alpha=1}^{3}\left|\begin{matrix}\cdots & \cdots\\ \cdots & \cdots\end{matrix}\right| + \left|\begin{matrix}\cdots & \cdots\\ \cdots & \cdots\end{matrix}\right|$ (核子ゆれる → V_{OPEP} えたら動かす)

1 2 1 2

lowest order

セットウ → OPEP

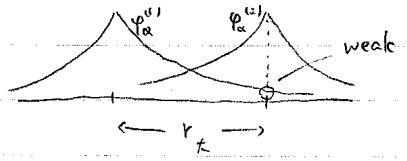
$\mathcal{H}_{int} = -\frac{f}{\mu_\pi}\sum_{\alpha=1}^{3}\psi^+\tau_\alpha\vec{\sigma}\psi\cdot\nabla\varphi_\alpha$

$H_{int} = \int \mathcal{H}_{int}\,d^3x \qquad \sum_i \delta(\vec{r}-\vec{r}_i)\tau_\alpha^{(i)}\vec{\sigma}_i$

セットウでよいか?

r 大のとき O.K

r 小 " ?



§5 二核子系の状態分類

良い量子数で分類

J, m_J, π, T, m_T

(運動 choice) (^A_Z trivial)

この他に conserve するのは

C のみ	S	m_s, L, m_L
C+LS	S	L
" +T	S	← 2核子系では

$V(\vec{r},\vec{p},\vec{\sigma}_1,\vec{\sigma}_2) = V(\vec{r},\vec{p},\vec{\sigma}_2,\vec{\sigma}_1)$

spin 2n の対称性を conserve $S = {}^{対}_{反}1.0$

(a) 一般化された Pauli 原理 と exchange operators

isospin space まで含めて

$P(1,2)\,\Psi^{J}_{\pi TS}(1,2) = \Psi^{J}_{\pi TS}(2,1) = -\Psi^{J}_{\pi TS}(1,2)$

$P(1,2) = P_r(1,2)\,P_\sigma(1,2)\,P_\tau(1,2)$

位置

space-exchange operator ; $P_r(1,2)\,\Psi^{J}_{\pi TS}(1,2) = \Psi^{J}_{\pi TS}(-\vec{r},\cdots) = \pi\,\Psi^{J}_{\pi TS}(1,2)$ ($\vec{r}=\vec{r}_1-\vec{r}_2 \to -\vec{r}$)

spin-" ; $P_\sigma(1,2)$ " $(1,2) = (-1)^{S+1}\,\Psi^{J}_{\pi TS}(1,2)$

$P_\sigma(1,2)\,\chi_{Sm_S}(1,2) = \chi_{Sm_S}(2,1) = (-1)^{S+1}\chi_{Sm_S}(1,2)$

isospin " ; $P_\tau(1,2)$ " $(1,2) = (-1)^{T+1}\,\Psi^{J}_{\pi TS}(1,2)$

$(-1)^L$

$\pi\cdot(-1)^{S+1}\cdot(-1)^{T+1} = -1$; $L+S+T = \text{odd}$

T, S, π の 2 つ指定できまる.

T=1		T=0	
S=0	S=1	S=0	S=1
^1E	^3O	^1O	^3E
	$^3P_0$		

$P_\sigma = \frac{1}{2}(1+\vec{\sigma}_1\cdot\vec{\sigma}_2)$

$P_\tau = \frac{1}{2}(1+\vec{\tau}_1\cdot\vec{\tau}_2)$

$P_H \equiv P_r P_\sigma = -P_\tau$

$P_r = -P_\tau P_\sigma$

" P_H

核力の一般形は 1

(P_r) を用いて書ける.

P_σ

P_τ

(b) 状態分類 — 部分波 —

spin-angular part or basis fn.

$$\mathcal{Y}^{(L,S)}_{J m_J}(\hat{r}, \text{spin}) = \sum_{m_L m_S} \underbrace{(LSm_L m_S | Jm_J)}_{(m_L+m_S=m_J)} \underbrace{Y_{Lm_L}(\vec{r})\,\chi_{Sm_S}(1,2)}_{\text{orthonormalized}}$$

基底 ← orthonorm

$-\theta_r, \varphi_r$

Clebsch-Gordan 係数 (real にとる)

$|^{(2S+1)}L_J(m_J)\rangle$

S, P, D, F… ← 省略することあり

分光学的記号

$S=0$ のとき　$L=J$

$$\psi_{JM_J}(1,2) = \frac{u_J(r)}{r} \left| {}^1L_J^{\,M_J} \right\rangle, \quad \begin{cases} {}^1S_0, {}^1D_2, {}^1G_4, \cdots ({}^1E_0) \\ {}^1P_1, {}^1F_3, {}^1H_5, \cdots ({}^1O) \end{cases}$$

$S=1$ のとき
$$\begin{cases} T_1 = (-1)^J & \text{for } L=J \\ T_1 = -(-1)^J & \text{for } L=J-1, J+1 \end{cases}$$

tensor 力 あるとき mix

$S=1, L=J$;

$$ {}^3\psi_{JM_J}(1,2) = \frac{u_J(r)}{r} \left| {}^3L_J^{\,M_J} \right\rangle \quad \begin{cases} {}^3P_1\ {}^3F_3 \cdots ({}^3O) \\ {}^3D_2\ {}^3G_4 \cdots ({}^3E) \end{cases}$$

$S=1, L=J-1$ と $J+1$;

$$ {}^3\psi_{JM_J}(1,2) = \frac{u_J(r)}{r} \left| {}^3(J-1)_J \right\rangle + \frac{w_J(r)}{r} \left| {}^3(J+1)_J \right\rangle$$

$$\begin{cases} {}^3S_1 + {}^3D_1, \ {}^3D_3 + {}^3G_3, \cdots ({}^3E) \\ {}^3P_2 + {}^3F_2, \ F_4 + H_4, \cdots ({}^3O) \end{cases}$$

部分波 (partial wave) に分ける.

~~$(-1)_0$~~ ${}^3P_0$

(c) $S_{12}, \vec{L}\cdot\vec{S}$ の行列要素 (M.E)

☆ $\vec{L}\cdot\vec{S}$ の M.E

L 保存

$$\left\langle {}^3L'_J \left| \vec{L}\cdot\vec{S} \right| {}^3L_J \right\rangle = \delta(L',L) \left\langle {}^3L_J \left| \vec{L}\cdot\vec{S} \right| {}^3L_J \right\rangle \quad \forall m_J$$

$$\vec{L}\cdot\vec{S} = \frac{1}{2}\left\{ \vec{J}^2 - \vec{L}^2 - \vec{S}^2 \right\} = \frac{1}{2}\left\{ J(J+1) - L(L+1) - S(S+1) \right\}$$

$$= \begin{cases} 0 & \text{for } S=0 \\ \left.\begin{array}{ll} (J-1) & \text{for } L=J-1 \\ -1 & \text{for } L=J \\ -(J+2) & \text{for } L=J+1 \end{array}\right\} & \text{of } S=1 \end{cases}$$

S_{12} の M.E

$\left\langle {}^3L'_J \left| S_{12} \right| {}^3L_J \right\rangle$

$S=0$ で vanish ($\because S_{12}\chi_{00}(1,2)=0$ & S 保存)

- $S=1, L=J$

$$S_{12} \left| {}^3J_J \right\rangle = a_{JJ} \left| {}^3J_J \right\rangle \quad (\forall m_J)$$

a_{JJ} (どんな θ_r, φ_r でも)

(最も simple, nontrial case で計算 e.g. $\theta_r = \varphi_r = 0$, $m_J = 1$)

$= +2$

- $S=1, L=J\mp1$ (2本の式)

$$S_{12} \left| {}^3L_J \right\rangle = a_{L,J-1} \left| {}^3(J-1)_J \right\rangle + a_{L,J+1} \left| {}^3(J+1)_J \right\rangle$$

$a_{J-1,J-1}$ // $a_{J-1,J+1}$

$a_{J+1,J-1}$ $a_{J+1,J+1}$ $L = J-1$ J $J+1$ (V_{m_J})

$$S_{12}\begin{bmatrix} |^3(J-1)_J\rangle \\ |^3 J_J\rangle \\ |^3(J+1)_J\rangle \end{bmatrix} \begin{matrix} L' \\ J-1 \\ =J \\ J+1 \end{matrix} \begin{bmatrix} \frac{2(J-1)}{2J+1} & 0 & \frac{6\sqrt{J(J+1)}}{\prime\prime} \\ 0 & 2 & 0 \\ \frac{6\sqrt{J(J+1)}}{\prime\prime} & 0 & \frac{-2(J+2)}{\prime\prime} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \\ \prime\prime \\ \\ \end{bmatrix}$$

同じ matrix

(d) 重陽子 (deutron) の構造

$J=1$, $\pi=+$

$E_d = -2.224575(9)$ MeV

$Q_d = 0.286(1)$ fm^2

$\mu_d = 0.85741(8)\ \mu_N$

Asymptotic D/S ratio ; $A_D/A_S = 0.0256(4)$

OPEP strong tensor 力 → $^3S_1 + {}^3D_1$ $\left(\begin{matrix}S=1\\T=0\end{matrix}\right)$
$J=1$ は当然含

$$\Psi_d^{(m_J)}(1,2) = \frac{u(r)}{r}|^3S_{1m_J}\rangle + \frac{w(r)}{r}|^3D_{1m_J}\rangle$$

$\mu_d \cong \mu_p + \mu_n \simeq 0.88\ \mu_N$ → $^3S_1$ main

$$1 = \int_0^\infty (u^2+w^2)\,dr$$

$$P_0 = \int_0^\infty w^2 dr$$

$(\mu_d)_{exp}$ → $P_0 \simeq 4\%$

$H(1,2)\Psi_d(1,2) = E_d\Psi_d(1,2)$ ⊗ $|^3S_1\rangle$ + ⊗ $|^3D_1\rangle$

$\left[-\frac{\hbar^2}{M}\nabla_r^2 + v(1,2)\right]$ $(S=1, T=0)$ // $\langle {}^3S_1|S_{12}|{}^3D_1\rangle$
$\hookrightarrow v(1,2)$

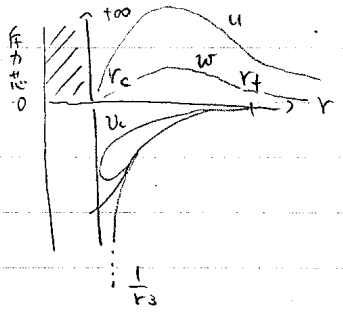
$\langle {}^3S_1|$; $-\frac{\hbar^2}{M}\frac{d^2u}{dr^2} + v_c(r)u + \sqrt{8}\,v_T(r)w(r) = E_d u$

$\langle {}^3D_1|$; $-\frac{\hbar^2}{M}\frac{d^2w}{dr^2} + \frac{6\hbar^2}{Mr^2}w + [v_c(r) - 2v_T(r) - 3v_{LS}(r)]w(r)$
$+ \sqrt{8}\,v_T(r)u = E_d w$
//
$\langle {}^3D_1|S_{12}|{}^3S_1\rangle$

No. 30

Date 93・6・10

連立 diff. eq



B.C.

◦ 原点近く

$$\begin{cases} r=0 \text{ で } u=0,\ w=0 \\ \text{or} \\ r_c \text{ で } u(r_c)=0,\ w(r_c)=0 \end{cases}$$

◦ $r > r_f$

$$\begin{cases} u(r) = A_S e^{-\alpha r} \\ w(r) = A_D \left(1 + \frac{3}{\alpha r} + \frac{3}{\alpha^2 r^2}\right) e^{-\alpha r} \end{cases}$$

with $E_d = -\frac{\hbar^2}{M}\alpha^2$

OPEP の $v_T < 0$ → 内側で w を成長させる

強い

図15

$$\frac{w(r)}{u(r)} \sim \frac{1}{3}$$

$$\Delta v_c^{(\text{eff})} = \sqrt{8}\, v_T(r) \frac{w(r)}{u(r)} < 0$$

$\simeq 1$ $\simeq v_T(r)$

effective 中心力 附加

$$v_c^{(\text{eff})}(r) = v_c(r) + \Delta v_c^{(\text{eff})}(r)$$

$$Q_d = \frac{1}{5\sqrt{2}} \int_0^\infty dr\, r^2 \left\{ uw - \frac{1}{\sqrt{8}} w^2 \right\} dr$$

$(f^2/4\pi\hbar c)$

exp

$Q_d > 0 \longleftrightarrow uw > 0 \longleftrightarrow v_T(r) < 0$

$\left(\because \int \sqrt{8}\, v_T(r)\, uw\, dr < 0\right)$

1になるように rel. sign

(× $Q_d < 0 \leftarrow uw < 0 \leftarrow v_T(r) > 0$)

$$\left.\begin{array}{l} \frac{f^2}{4\pi\hbar c} = 0.065 \sim 0.09 \end{array}\right\} \rightarrow \frac{f^2}{4\pi\hbar c} = 0.075 \sim 0.080 \quad \left(\begin{array}{l} \hbar = c = 1 \\ f^2 \sim 1.0 \end{array}\right)$$

$$Q_{op} = \sum_{i=1}^{A} \left(\frac{1-\tau(i)}{2}\right) r_i^2 (3\cos^2\theta_i - 1)$$

Electric quadrupole moment Q_d

4重極

$$Q_d \equiv \langle \psi_d(1,2) \,|\, r_p^2 (3\cos^2\theta_p - 1) \,|\, \psi_d(1,2) \rangle$$

$(m_j=J)$ $(m_j=J)$

$r_p^2 \to r^2/4$, $\theta_p \to \theta_r$

$$= \frac{1}{4} \int dr\, d\hat{r}\, r^2 (3\cos^2\theta_r - 1) \left[\sum_{\text{spin}} {}^{*}\psi_d^{(m_j=1)}(1,2)\, \psi_d^{(m_j=1)}(1,2) \right]$$

$\sqrt{\frac{16\pi}{5}} Y_{20}(\hat{r})$ $\quad \frac{1}{\sqrt{4\pi}} \left[(u^2+w^2) Y_{00}(\hat{r}) + \frac{2}{\sqrt{10}} \left(uw - \frac{w^2}{\sqrt{8}}\right) Y_{20} \right]$

§6. 現実的 (realistic) 核力

(6-1) 完全実験 (Complete exp)

核力には多くの項 (spin に関係する力) - 多くの観測量

実験量

[微分断面積
スピンの偏り (polization)
(発生, 変化)
スピン相関係数]

↓ exp

散乱行列 (Scattering matrix)

[すべての部分波の散乱位相差
を決める (scattering phase shift)]

↑ th.

核力 potential

($V_c(r) + V_T(r) S_{12} + V_{LS}(r) \vec{L}\cdot\vec{S}$ (+ ⋯)
V_α : 4つの (T. S) states 毎にその全部について)

spin $\frac{1}{2}$ 粒子の1つの spin state

$\chi = \begin{pmatrix} a\uparrow \\ a\downarrow \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2} e^{-i\phi/2} \\ \sin\frac{\theta}{2} e^{i\phi/2} \end{pmatrix}$ $\quad \vec{\sigma}\cdot\hat{e}(\theta,\phi)\chi = \chi$

$(|a\uparrow|^2 + |a\downarrow|^2 = 1)$ ___ 粒子群について平均

beam (粒子群) について $\vec{P} = \langle\vec{\sigma}\rangle$

完全実験 → unique set → unique pot. をうる

ほぼ pp $\quad E = \frac{\hbar^2 k^2}{M}$ $\quad$ realistic ,

かなり np $\quad$ (k_r (factor range) $\lesssim \sqrt{L(L+1)}$
r となる大きい L (大きい J) は OPEP - tail できる

- pp 散乱から
  $\underline{T=1}$ (^1E and ^3O) state の (p.s.の sol / 核力) をうる.
  ↘ Charge - indep. を使う
- np 散乱には $\left\{ \begin{matrix} T=1 \\ T=0 \end{matrix} \right\}$ が関与するが $T=0$ state の (p.s. の sol / 核力) を決める.

phase shift $\quad \delta_{\underbrace{SLJ}_{\lambda}}(k)$ $\quad \leftarrow E = \frac{\hbar^2 k^2}{M} = \frac{T_{LAB}}{2}$ $\quad \searrow = \frac{1}{2} E_{LAB}$ (N.R.) $\quad (T_{LAB} = \sqrt{M^2c^4 + P_{LAB}^2 c^2} - Mc^2)$
K.E.

uncoupled waves

$\psi_\lambda(r) = \frac{u_\lambda(r)}{r} \longrightarrow$ const. $(j_L(kr) - \tan\delta_\lambda(k)\, n_L(kr))$

$r > r_c$ = pot が切れる位置

$j_L(kr) \to \frac{1}{kr}\sin(kr - \frac{L\pi}{2})$ $\quad n_L(kr) \to -\frac{1}{kr}\cos(\cdots)$

$kr \gg 1 \longrightarrow$ const. $\sin\left(kr - \frac{L\pi}{2} + \delta_\lambda(k)\right)$ $\left(\begin{array}{l}\text{引力的} : \delta_\lambda(k) > 0 \\ \text{斥力的} : \text{〃} < 0\end{array}\right)$

log der of $\psi_\lambda(r)$ at $r = r_t$

$$f_\lambda = \frac{r_t\left(\frac{du_\lambda}{dr}/u_\lambda\right)_{r_t} - 1}{(kr_t) \to \rho_t} \quad \text{より}$$

$$\tan\delta_\lambda(k) = \frac{f_\lambda j_L(\rho_t) - j_L'(\rho_t)}{f_\lambda n_L(\rho_t) - n_L'(\rho_t)} \longrightarrow \begin{cases}\delta(^1\overset{U}{J}_J) \\ \delta(^3J_J) \\ \delta(^3P_0)\end{cases}$$

$\left(\begin{array}{l}\text{tensor pot} < 0 \text{ のとき} \\ \epsilon_J > 0 \\ \text{〃} > 0 \text{〃} \\ \epsilon_J < 0\end{array}\right)$

※ coupled states

$\left(^3(J-1)_J + {}^3(J+1)_J\right)$

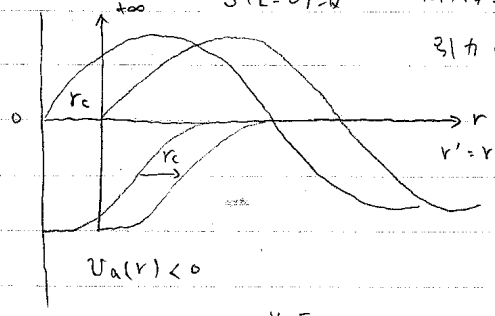
$\delta(^3(J-1)_J)$, $\delta(^3(J+1)_J)$ & ϵ_J $\left(\begin{array}{l}L = J-1 \\ L = J+1\end{array}\right.$ の mixing par. $)$

$\underbrace{\quad}_{L\text{が主成分}}$ $\underbrace{\quad}_{L\text{が主成分}}$

(6-2) 至近距離での斥力芯モデル

(repulsive core)

中心部分に強い斥力 → hard-core ($r \leqq r_c$ で $+\infty$ の pot.)



S ($L=0$) 波　　剛体球 pot

引力 pot. $v_a(r)$ のみでは $\delta_a(k) > 0$

$\delta_a(k) > 0$

・hard-core + 引力 v_a

$$\delta_{L=0}(k) = \delta_a(k) - k r_c$$

$\left(\because u(r) = \sin(k(r - \overset{r'}{r_c}) + \delta_a(k))\right.$

$\left. = \sin(kr + \delta_a(k) - \underbrace{kr_c}_{\text{h.c による pot}})\right)$

必要な $r_c = 0.4 \sim 0.5$ fm

(6-3) 中間領域の核力

(i) LS力の存在 (^3O-state ; $T=1$)　(v_c in ^3O-state)

$$\begin{cases} ^3P_0 : v_c - 4v_T - 2v_{LS} \\ ^3P_1 : v_c + 2v_T - v_{LS} \\ ^3P_2 : v_c - \frac{2}{5}v_T + v_{LS} \end{cases}$$

$(^3\overset{+}{F}_2)$ ⊕very weak　$v_T > 0$　v_{LS}

UPEP　　$\delta(^3F_{J=0,1,2})$ Short-range

Splitting　〃 strong

at $E_{LAB} \leqq 20$ MeV

(iii) 中間領域の引力

$^1S_0$, $^1D_2$ → OPEP の $v_c < 0$ 弱すぎる
もっと引力 ($r \sim 1$ fm みたい)

$^3S_1$, $^3D_1$, ϵ_1 → OPEP の $v_c < 0$ のみでは不足
" $v_T < 0$ → effective 引力 supply) 不足
もっと引力 (")

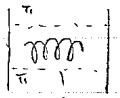
π 中間子の他に

(OPEP)

vector 中間子
- 中性 ; ω - meson ($\simeq 5.6\, m_\pi$) → LS力 (3π) (中性 → 1 (ω_S))
- $\pm e, 0$; ρ - " ($\simeq 5.6\, m_\pi$) → LS力 (2π ($T=1, J=1$)) ($I=1$ → $\tau_1 \cdot \tau_2$ × { +1 ($T=1$), -3 ($T=0$) })

pseudoscalar "
- ($T=1$) π ...
- 中性 ($J=0$) : η - " (核力には重要ではない..)

scalar " 中性 - " を導入 → 引力 → LS力
原因は 2π - exchange より ($I=0, J=0$ の pair)



E描大

Jun 24

III 独立粒子運動 — 殻模型 —

核子の相関 < strong → liquid 的
何故か? weak ○ 1949 M.G. Meyer & J.H.D. Jensen

non trivial in nuclear

§1 Magic numbers

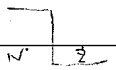
N, Z が 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 (nのみ) で特別な様相が現れる.

(1) n, p の separation energy

$S_n(N,Z) = B(N,Z) - B(N-1,Z)$
$S_p(N,Z) = B(N,Z) - B(N,Z-1)$

magic number まで大きくなり
" すぎて急 → N大

e.g.
$^{209}_{81}Tl$ [$S_p = 9.63$ MeV]
$^{207}Pb_{125}$ [$S_n = 7.92$] $^{208}_{82}Pb_{126}$ [$S_n = 4.15$] $^{209}Pb_{127}$
Z大 ↓ [$S_p = 4.04$]
$^{209}_{83}Bi$



(2) 偶-偶 核の第一励起エネルギー

- N, Z が magic number のとき特別に大
- 少数の例外を除いて 2^+ ——— magic 核が殆んど (図19)

(3) 中性子の吸収断面積

$\sigma\ ({}_ZX_N + n \longrightarrow {}_ZX_{N+1} + \gamma)$

radiative capture

$N = 50, 82, 126$ で周辺の核に比して σ が2桁程小 (図20)

σ が level density が小. (final state density)

(4) 存在比

同じ N or Z で安定核の数が多い

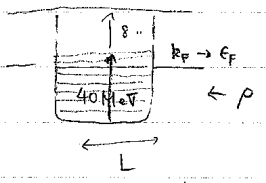
magic 数 abandance (図1)

§2. 独立粒子像 — 強いスピン軌道をもつ shell model —

data → closed-shell の数

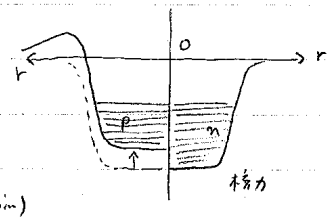
平均 pot (1粒子が運動する)

- 略判形の中心力 $U(r)$
- sharp boundary at $R = r_0 A^{1/3}$
- 深さ ~50MeV



$$\left(-\frac{\hbar^2}{2M}\nabla_r^2 + U(r)\right)\psi_\alpha(\xi) = \epsilon_\alpha \psi_\alpha(\xi)$$

$\xi = \{\vec{r}, \text{spin}, p \text{ or } n\}$



θ_r, φ_r

$$\psi_\alpha(\xi) = R_{nl}(r)\, Y_{lm}(\hat{r})\, \chi^{(t)}_{m_s}(\text{spin})\, \eta^{(t)}_{m_t}(\text{isospin})$$

σ_z τ_z

$$R_{nl}(r) = \frac{u_{nl}(r)}{r}$$

$$-\frac{\hbar^2}{2M}\cdot\frac{d^2u_{nl}}{dr^2} + \left(\frac{\hbar^2}{2M}\cdot\frac{l(l+1)}{r^2} + U(r)\right)u_{nl} = \epsilon_\alpha u_{nl}(r)$$

ϵ_{nl}

Wood-Saxon 型

$$U(r) = \frac{U_0}{1+\exp\left(\frac{r-R}{a}\right)}$$

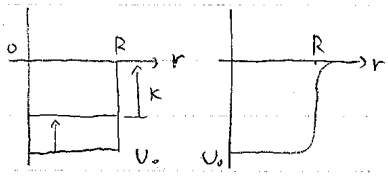
$a \simeq 0.5\,fm$

$R = 1.33\,A^{1/3}\,fm$

$U_0 = -50\text{MeV}$

△ すべて numerical

○ 構造 r 反応両方

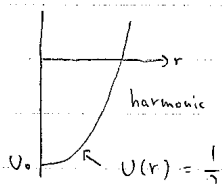


矩形

$\begin{pmatrix} in, j_l(Kr) \\ out, k_l(ikr) \end{pmatrix}$

○ analytic

△ $r > R$, $r < R$ 別々



$$U(r) = \frac{1}{2}M\omega^2 r^2 + U_0$$

~50MeV ↓

△ 構造のみにしか使えない

$r \geq R$ の region の悪さ

散乱

✠ h.o. pot の場合

$\hbar\omega = \hbar^2/Mb^2$ $\quad b$: size parameter

$\rho = \frac{r}{b} = \sqrt{\frac{M\omega}{\hbar}}\, r$

$$\left[-\frac{d^2}{d\rho^2} + \frac{l(l+1)}{\rho^2} + \rho^2 \right] U_{nl}(\rho) = 2\left(\frac{\epsilon_\alpha - U_0}{\hbar\omega} \right) U_{nl}(\rho)$$

$\tilde{\epsilon}_\alpha = \epsilon_\alpha - U_0 = \left(\Lambda + \frac{3}{2}\right)\hbar\omega$ $\quad$ (ϵ_α の小さい順に $1, 2, 3, \cdots$)

$\Lambda = n_x + n_y + n_z$ $\quad \Lambda = 0, 1, 2, \cdots = l + 2(n-1)$

(n: (原点以外の) radial node 数)

$R_{nl}(\rho) = N_{nl}\, \rho^l e^{-\rho^2/2} L_n^{(l+\frac{1}{2})}(\rho^2)$ $\quad$ ← 一般の Laguerre 多項式

縮退度 $\begin{cases} \Lambda\text{-even};\ l = 0, 2, 4, \cdots, \Lambda \\ \Lambda\text{-odd};\ l = 1, 3, 5, \cdots, \Lambda \end{cases}$

Λ の even, odd 共に 主量子数 Λ をもつ states の数

$$\tilde{\Lambda} = 2 \sum_{l=\begin{Bmatrix}0\\1\end{Bmatrix}}^{\Lambda\{\text{even}\atop\text{odd}\}} \underbrace{(2l+1)}_{m} = (\Lambda+1)(\Lambda+2)$$

↑ つまれる核子数 (n or p)

$\Lambda = n_x + n_y + n_z$ を (n_x, n_y, n_z) に分配する場合の数

$\tilde{\Lambda} = (2), (6), (12), (20), \cdots$ $\quad$ ↙ つまれる粒子の数

$\Lambda = 0, 1, \cdots, \Lambda_{max}$ まで つまったときの粒子総数

$\sum_{\Lambda=0}^{\Lambda_{max}} \tilde{\Lambda} = \frac{1}{3}(\Lambda_{max}+1)(\Lambda_{max}+2)(\Lambda_{max}+3)$ $\quad \binom{n}{p}$ について

Λ_{max}	0	1	2	3	4	5	6
	2	8	20	40	70	112	168
核子型	2	8	18	20	34	40	58

✠ Spin-orbit coupling pot の現象論的導入による magic numbers の説明

$$U(\xi) = U(x) + (\vec{l}\cdot\vec{s})\, U_{ls}(r)$$

↑ 1粒子

$\vec{j} = \vec{l} + \vec{s}$ ($\hbar$-unit)

$j, m_j, l, s = \frac{1}{2}$ は conserve する

$$\mathcal{Y}_{j,m_j}^{(l,\frac{1}{2})}(\hat{\xi}) = \sum_{m_l m_s} (l\tfrac{1}{2} m_j m_s | j m_j)\, Y_{l m_l}(\hat{r})\, \chi_{m_s}^{(\frac{1}{2})}(\text{spin})$$

↑ $\hat{r}$ と spin

$m_j = -j, \cdots, +j$ の $(2j+1)_4$ 個 $\quad (j = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}, \cdots)$ even

$$\Psi_{\textcircled{\times}}(\xi) = R_{nlj}(r)\, \mathcal{Y}_{j m_j}^{(l\frac{1}{2})}(\hat{\xi})\, \eta_{m_t}^{(\frac{1}{2})}(\text{isospin})$$

↑ $(n\, l\, j\, m_j\, m_t)$

$\begin{cases} j = l + \frac{1}{2} & -(2j+1)_4 = (2l+2)_4 \\ j = l - \frac{1}{2} & -(2j+1)_4 = (2l)_4 \end{cases}$ $\Big\rangle$ 計 $2(2l+1)_4$

$$\vec{l}\cdot\vec{s} = \frac{1}{2}\left[\vec{j}^{\,2} - \vec{l}^{\,2} - \vec{s}^{\,2} \right] = \frac{1}{2}\left[j(j+1) - l(l+1) - \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}+1\right) \right]$$

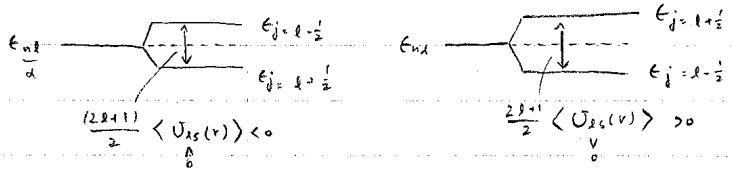
No. 36

Date 93 · 6 · 24

$$\vec{l}\cdot\vec{s} = \begin{cases} \frac{l}{2} & \text{for } j = l+\frac{1}{2} \\ -\frac{l+1}{2} & \text{for } j = l-\frac{1}{2} \end{cases}$$

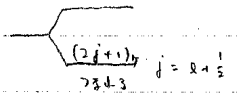
(Atom は この タイプ)

inverted doublet　　normal doublet



$\langle U_{ls}(r)\rangle < 0$ を 選ぶ

$j = l+\frac{1}{2}$ が 下に つる 粒子 数が 多い



(nlj) ; $1g_{9/2}^{4}$	$(2j+1)=10$	$40+10=50$ //		$1f_{7/2}^{3}$ $(2j+1)=8$	$20+8=28$ //
		↑ $\Lambda=3$ 子2"			↑ $\Lambda=2$ 子2"
$1h_{11/2}^{5}$	$(2j+1)=12$	$70+12=82$ //			
		↑ $\Lambda=4$ 子2"			
$1i_{13/2}^{6}$	$(2j+1)=14$	$112+14=126$ //			
		↑ $\Lambda=5$ 子2"			

- $\langle U_{ls}(r)\rangle \simeq -[20A^{-2/3}]$ MeV

energy splitting

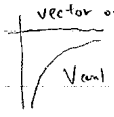
$\Delta\epsilon_{ls} = \epsilon_{j=l-\frac{1}{2}} - \epsilon_j \simeq 10(2l+1)A^{-2/3}$ MeV　　打ち消し $\hbar\omega \simeq 40A^{-1/3}$ MeV

(2)22

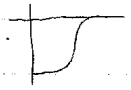
Jul. 1st

Atom Thomas term　　$-\frac{Ze^2}{r}$

$(\vec{l}\cdot\vec{s})\frac{\hbar^2}{2m_e c^2}\frac{1}{r}\underbrace{\frac{dV_{coul}}{dr}}_{\oplus}$



$(\vec{l}\cdot\vec{s})\frac{\hbar^2}{2Mc^2}\cdot\frac{1}{r}\cdot\underbrace{\frac{dU(r)}{dr}}_{\oplus}$



④ 核力の $\vec{L}\cdot\vec{S}$ 力 ⟶ spin-orbit splitting　　$\Delta\epsilon_{ls}$ の $\sim\frac{1}{2}$

平均場中の核子は

N.R.Sch. eq より は

- Scalar − 湯川 pot 引力 → 核力の LS 力の $\frac{1}{2}$ ⟶ $U(r)$ の LS 力
- vector − Coul 力 ⟶ 〃 $\frac{2}{3}$ 〃

(range は 短い)

§3. Shell model states

isospin の形式 ; 核子は 4つの内部状態 をもつ
(↑↓ m.p)
1種の fermion　　$m_s = \pm\frac{1}{2}$, $m_t = \pm\frac{1}{2}$

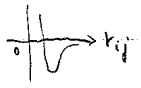
Fermi 粒子系 (fermion系) は反対称 wave fn で記述される.

$P(i,j)\,\Psi(1,2,\overset{i}{\cdots},\overset{j}{\cdots},A) = \Psi(1,\cdots j\cdots i\cdots,A) = -\Psi(1,2,\cdots,A)$

同種粒子系の対称性の保存 $\Longleftrightarrow$ H はすべての粒子の入れかえで不変

($\because$ $i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(1,\cdots,A) = H(1,\cdots,A)\Psi(1,\cdots,A)$
Δt での変化 ; $\Delta\overset{\text{反対称}}{\Psi} = H(1,\cdots,\overset{\text{対称}}{A})\overset{\text{反対称}}{\Psi}(1,\cdots,A)\Delta t$)

$$H(1,\cdots,A) = \sum_{i=1}^{A}\left(-\frac{\hbar^2\nabla_i^2}{2M}\right) - T_G + \sum_{i<j} v(i,j) + \cdots$$

$-\frac{\hbar^2\nabla_R^2}{2(AM)}$　　 

Shell model (SM) の有効性の意味すること :

$$H = \sum_{i=1}^{A}\left\{\left(-\frac{\hbar\nabla_i^2}{2M}\right) + \overset{\text{軸の対称}}{U(i)}\right\} - T_G \cdots H_{SM}\ \left(\begin{matrix}\text{Shell model}\\ \text{Hamiltonian}\end{matrix}\right)$$
ξ_i

$$+\left\{\sum_{i<j} v(i,j) - \sum_{i=1}^{A} U(i)\right\} \cdots H_{res}\ \left(\begin{matrix}\text{residual}\\ \text{int.}\end{matrix}\right)$$

↓

H_{res} の効果が 1st-step としては落としてよい

説明できる重要な性質がある.

(Why ?)

✱ Antisymmetrized wave fn　$\pm$ for $\left(\begin{matrix}\text{even}\\ \text{odd}\end{matrix}\right)P$ (反対化する)

$$\Psi(1,\cdots,A) = \frac{1}{\sqrt{A!}}\sum_P \varepsilon_P P\,\Psi(1,2,\cdots,A) = \mathcal{A}\,\dot{\Psi}(1,\cdots,A)$$
(A! permutations)

SM では　φ_α ; $\vec{r}_i$, spin , isospin

$$\overset{\circ}{\Psi}{}^{(SM)}(1,\cdots,A) = \varphi_{\alpha_1}(1)\,\varphi_{\alpha_2}(2)\cdots\varphi_{\alpha_A}(A)$$

$$\varphi_\alpha(i) = R_{nlj}(r_i)\,\mathcal{Y}_{jm_j}^{l\frac{1}{2}}(\xi_i)\,\eta_{m_j}(\text{isospin})$$

$$\langle\varphi_\alpha\,|\,\varphi_\beta\rangle = \sum_{spin}\int d\vec{r}_i\,\varphi_\alpha^*(\xi_i)\,\varphi_\beta(\xi_i) = \delta_{\alpha,\beta}$$

$$\Psi^{(SM)}(1,2,\cdots A) = \mathcal{A}\,\overset{\circ}{\Psi}{}^{(SM)}(1,\cdots,A)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{A!}}\begin{vmatrix}\varphi_{\alpha_1}(1) & \varphi_{\alpha_2}(1) & \cdots & \varphi_{\alpha_A}(1)\\ \varphi_{\alpha_1}(2) & & & \\ \vdots & & & \\ \varphi_{\alpha_1}(A) & & & \varphi_{\alpha_A}(A)\end{vmatrix}$$

$\mathcal{A}$ の permutation P は

(粒子番号について
or
状態 ,) について できる.

$\{$ $(\alpha_1, \cdots, \alpha_A)$ のなかに同じものがあれば $\overline{\Psi}^{(SM)} = 0$ (すべて異なる)
占有状態
i.e. Pauli (排他) 原理

one-particle basis $\{\varphi_\alpha\}$ のどれが占められているかを指定すればよい
基底

$$|\overline{\Psi}^{(SM)}\rangle \equiv |\alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_A\rangle$$

$$\left(\langle \underbrace{\xi_1, \xi_2 \cdots, \xi_A}_{\text{fix}} | \underbrace{\alpha_1, \alpha_2, \cdots \alpha_A}_{\text{反対称性はこの順序}} \rangle = \overline{\Psi}^{(SM)}(1.2, \cdots, A) \right)$$

$\epsilon_{\alpha_1} \le \epsilon_{\alpha_2} \le \cdots \le \epsilon_{\alpha_A}$ の順番を定義しておいて

※ 占有数表示 (occupation number representation)

$$|\alpha_1, \alpha_2, \cdots \alpha_A\rangle = a_{\alpha_A}^\dagger \cdots a_{\alpha_2}^\dagger a_{\alpha_1}^\dagger |0\rangle$$
(真空)

1粒子状態 ; $|\alpha\rangle = a_\alpha^\dagger |0\rangle$

2 〃 ; $|\alpha\beta\rangle = a_\beta^\dagger a_\alpha^\dagger |0\rangle$ ・・・・ $|\beta\alpha\rangle = a_\alpha^\dagger a_\beta^\dagger |0\rangle$

$(a_\beta^\dagger a_\alpha^\dagger + a_\alpha^\dagger a_\beta^\dagger)|0\rangle = 0$ ∴ $|\alpha\beta\rangle$

$$\{a_\alpha^\dagger a_\beta^\dagger\} \equiv a_\alpha^\dagger a_\beta^\dagger + a_\beta^\dagger a_\alpha^\dagger = 0 \quad \longleftrightarrow \quad |\cdots \alpha_i \cdots \alpha_k \cdots\rangle = -|\cdots \alpha_k \cdots \alpha_i \cdots\rangle$$

(Hermite conj)

(2(k-i)-1 回の入れかえ)

$$\{a_\alpha, a_\beta\} = a_\alpha a_\beta + a_\beta a_\alpha = 0$$

$$\{a_\alpha^\dagger a_\beta\} = a_\alpha^\dagger a_\beta + a_\beta a_\alpha^\dagger = \delta_{\alpha\beta}$$

$\alpha \neq \beta$ $\quad a_\alpha^\dagger a_\beta |\alpha_1 \cdots \alpha_A\rangle \neq 0$ for $\begin{cases} \beta \in (\alpha_1, \cdots \alpha_A) \\ \alpha \notin (\quad \cdot \quad) \end{cases}$

$\beta = \alpha_k$

$$a_\alpha^\dagger a_{\alpha_k} |\alpha_1 \cdots \alpha_A\rangle = a_\alpha^\dagger (-1)^{A-k} |\alpha_1 \cdots \not{\alpha_k} \cdots \alpha_A\rangle$$
($A-k$ 回, $(A-k)$ 回)

$$= (-1)^{A-k} |\alpha_1 \cdots \not{\alpha_k} \cdots \alpha_A \alpha\rangle$$

$$a_{\alpha_k} a_\alpha^\dagger |\alpha_1 \cdots \alpha_A\rangle = a_{\alpha_k} |\alpha_1 \cdots \not{\alpha_k} \cdots \alpha_A \alpha\rangle$$

$\alpha = \beta$ $\quad = (-1)^{A+1-k} |\alpha_1 \cdots \not{\alpha_k} \cdots \alpha_A\rangle$

$$a_\alpha^\dagger a_\alpha |\alpha_1 \cdots, \alpha_A\rangle = \begin{cases} 0 & \alpha \notin (\alpha \cdots \alpha_A) \\ |\alpha_1 \cdots \alpha_A\rangle & \alpha \in (\quad \cdot \quad) \end{cases} \longrightarrow n_\alpha \equiv a_\alpha^\dagger a_\alpha$$

$$a_\alpha a_\alpha^\dagger |\alpha_1, \cdots, \alpha_A\rangle = \begin{cases} |\alpha_1 \cdots \alpha_A\rangle & \alpha \in (\alpha \cdots \alpha_A) \\ 0 & \alpha \in (\quad \cdot \quad) \end{cases}$$

§4 Shell model の成功

(1) Magic 数 の説明

(2) odd A 核 の基底状態 の spin × parity の説明 (J^π)

gr. st. (total asymm.)

even-even 核 の gr. st の $J^\pi = 0^+$ (例外なく) ← pairing

odd-A 核 〃 J^π は "last" odd nucleon

$$\left\{ \begin{array}{l} j \to J = j \\ (-1)^\ell \to \pi = (-1)^\ell \end{array} \right\} \quad \pi$$

closed-shell の gr. st. $(2j+1)$ 個

$(m_t, n\ell j\, m_j)$ の $m_j = 1-j, -j+1, \cdots, j$ つまり $2\cdots 3$. $J=0$

orbital (intrinsic) parity $= \underbrace{(-1)^\ell \cdots (-1)^\ell}_{\text{even}} = +$ $\pi = +$

closed-shell + 1個 特に基底状態.

① 表3

$^5He = {}^4_2He_2 + (n)$ $^{17}O = {}^{16}_8O_8 + (n)$ $^{209}Pb = \,\,\text{〃}\,\, + (n) \leftarrow (3p_{1/2})^{-1}$

$^5Li = \,\,\text{〃}\,\, + (p)$ $^{17}F = \,\,\text{〃}\,\, + (p)$ $^{209}Bi = {}^{208}_{82}Pb_{126} + (p) \sim 1h_{9/2}$

$1p_{3/2}$ $1d_{5/2}$

closed-shell − 1個 ; $(m_t\, n\ell j)^{-1}$ $^{39}_{20}Ca_{19}$ $(1d_{3/2})^{-1}$

(orbital = 1つまわれば closed-shell になる.)

$$|\text{closed-shell } 0^+\rangle = A' \sum_{(m_j + m_J = 0)} (j J m_j m_J | 00)\, \varphi_{j m_j}(A)\, \Phi^{(1\text{-hole})}_{J, m_J, \pi}(1, \cdots, A-1)$$

$J = j$ $m_J = -m_j$

1 hole on $J^\pi = j^{(-1)^\ell}$ parity $(-1)^\ell \times \pi = +$ $\pi = (-1)^\ell$

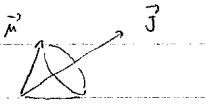
(3) 磁気能率が 1粒子値 (Schmidt value) に近い.

$\Delta N = 2$ $\Delta Z = 2$ ずつ変わる.

(nn)対 (pp)対 → 0^+ pair → magnetic moment への寄与なし

$$\vec{\mu}_{op} = \sum_{i=1}^{A} \underbrace{\left(\frac{e\hbar}{2Mc}\right)\left[g_\ell(i)\,\vec{l}_i + g_s(i)\,\vec{s}_i\right]}_{\vec{\mu}_{sp}(i)}$$

$\begin{cases} g_\ell(p) = 1, & g_s(p) = 2\mu_p \simeq 5.58 \\ g_\ell(n) = 0, & g_s(n) = 2\mu_n \simeq -3.83 \end{cases}$



closed-shell は寄与なし.

$\mu = \langle J, m_J = J | \mu_z(op) | J, m_J = J \rangle$

$= \frac{1}{(J+1)} \langle J, J | \vec{\mu} \cdot \vec{J} | J, J \rangle$

→ "last" odd nucleon の mag mom の寄与 (SM の予言)

No. 40

Date 93・7・1

$$M_{sp}(j) = \frac{1}{(j+1)} \langle j\cdot j \,|\, (g_\ell \vec{\ell} + g_s \vec{s})\cdot\vec{j} \,|\, j\cdot j \rangle$$

$2\vec{j}\cdot\vec{j} = 2\vec{\ell}^{\,2} + 2\vec{\ell}\cdot\vec{s} = 2\vec{\ell}^{\,2} + \vec{j}^{\,2} - \vec{s}^{\,2} = \cdots$

$2\vec{s}\cdot\vec{j} = 2\vec{s}^{\,2} + \cdots = 2\vec{s}^{\,2} + \cdots = \cdots$

$$M_{sp}(j) = \begin{cases} (j-\frac{1}{2})g_\ell + \frac{1}{2}g_s & \text{for } j = \ell + \frac{1}{2} \\ \frac{j}{j+1}\left[(j+\frac{3}{2})g_\ell - \frac{1}{2}g_s\right] & \text{for } j = \ell - \frac{1}{2} \end{cases}$$

図25

⇓ 線を与える

Schmidt line の図になる

closed-shell $|\Psi_0\rangle \equiv a^\dagger_{\alpha_{A_0}} \cdots a^\dagger_{\alpha_1} |0\rangle$ Jul. 8

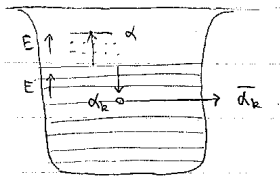
" - " +1粒子 (in α) ; $|(\alpha)^1\rangle \equiv a^\dagger_\alpha |\Psi_0\rangle$ ← closed-shell の上の state

" " +1空孔 (in α_k) ; $|(\alpha_k)^{-1}\rangle = \text{const.}\, a_{\alpha_k} |\Psi_0\rangle$

← occupied in c.s. $= |\alpha_1 \cdots \alpha_k \cdots \alpha_{A_0}\rangle$

$\equiv b^\dagger_{\bar{\alpha}_k} |\Psi_0\rangle$ ← sign がつくときは ⊖ をつける

hole creat in $\bar{\alpha}_k \equiv (n_k \ell_k j_k - m_{j_k}, -m_{t_k})$



$^{208}_{82}Pb_{126} \pm 1_4$

(2)' 1粒子状態 / 1空孔 " の励起状態が見られる.

M が Schmidt line からずれている.

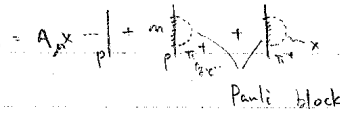
→ ○ closed-shell ≡ "core" は完全に inert ではない.

1p + 2p-1h mix + ⋯

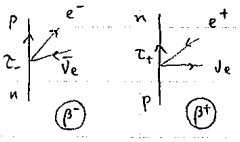
1h + 1p-2h " + ⋯

Configuration mixing

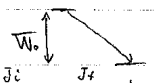
→ ○ meson "cloud"

$M_p = A_p \times$  + ⋯ 核中では, $M_p + \Delta M_p$

Pauli blocking



(4) β-decay の寿命 (τ)



decay const $\lambda = \frac{1}{\tau} = \frac{f(W_0)}{(2J_i+1)} \sum_{m_j=-J_i}^{J_i} \sum_{m_f=-J_f}^{J_f} |\langle J_f m_f | \mathcal{O}_\beta | J_i m_j \rangle|^2$

$$\mathcal{O}_\beta = \sum_{k=1}^{A} \tau_\pm(k) \left(g_V \times 1 + g_A \vec{\sigma}^{(L)} \cdot \vec{\sigma}_k \right)$$

lepton pair の spin の向き

$\beta_\pm$ Fermi 型 Gamow-Teller 型

$g_A \cong -1.25\, g_V$ (10^{-24} erg·cm³ a order)

$f(W_0)\tau$) と ft-値　　$(ft)^{-1} \propto$ trans. prob.
$f(W_0)t_{1/2}$)　　obs

(例1) $^{17}_{9}F_8 \longrightarrow {}^{17}_{8}O_9$; $(1d_{5/2})^{5/2^+}_p \to (1d_{5/2})^{5/2^+}_n$　　$t_{1/2} = 66$ sec (prob. と)
cs.+p　　β^- ($\Delta J=0$, $\Delta\pi$ なし)　　c.s.+n

$^{39}_{18}Ar_{21} \longrightarrow {}^{39}_{19}K_{20}$; $(1f_{7/2})^{7/2^-}_n \to (1d_{3/2})^{3/2^+}_p$　　$t_{1/2} = 256$ y (prob. 小.)
cs.+n　　c.s.+$(\beta)^+$　　hole

(5) Isometric states in odd-A nuclei

long life の excited states

γ-transition の保存則

i ═══
　 ═══
　 ═══
f ═══ with $(l.m.)$ の rad

- $|J_i - J_f| \le l \le J_i + J_f$, $m_i =$ ($l=0$ はなし)
  - Electric l; E_l
  - Magnetic l; M_l
  - $e(\vec{r}\times\vec{j}) \propto \vec{l}$, $\vec{\mu}$
- parity
  - $\pi_i = \pi_f$ for even parity rad. M1, E2, M3, E4
  - $\pi_i = -\pi_f$ for odd " E1, M2, E3, M4

$\vec{J_i}$, $\vec{J_f}$, $\vec{l}$

nucl rad (τ_γ or $t_{1/2} \sim$ P sec) 判定
n : 10^{-12}
" : 10^{-9}
5
k

$\sum_n e\underline{z_k}$ ($\vec{r}_k$)

$\tau_\gamma > 10^{-5}$ sec と isomeric st. の curitertion

① $|J_f - J_i| = l_{min} \ge 3$
② E_γ 小さい

(例1) $^{69}_{30}Zn_{39}$　　$E_\gamma = 439$ keV　　$\tau_\gamma \sim 10^5$ sec (~1d)

$n(1g_{9/2} \to 2p_{1/2})$　　$\Delta J = 4 = l_{min}$, $\Delta\pi = -1$
M4 trans

$^{123}_{52}Te_{71}$　　$E_\gamma = 88$ keV　　$\tau_\gamma \sim 10^{10}$ sec ~100 yr

$n(1h_{11/2} \to 2d_{3/2})$　　$\Delta J = 4 = l_{min}$, $\Delta\pi = -1$
M4 trans

うまく説明できないもの

Electric quadrupole moment　　形ちがいに小さすぎる領域が広くある

$Q = \langle \Psi_{JJ} | Q | \Psi_{JJ} \rangle$　　$er_k^2 (3\cos^2\theta_k - 1)$, $2P_2(\cos\theta_k)$

- $\langle \Psi_{J_f} | \hat{Q} | \Psi_{J_i} \rangle$ → E2 trans prob についても同様の難点

核子の集団的効果の重要性を示す。

No. 42

Date 93・7・8

Ⅳ 核物質

§1 Nuclear matter

(1) 核物質(狭義) n, p が同数 ($N=Z=\frac{A}{2}$) の $\rho=$ const の無限の核子系

$$\rho=\frac{A}{\Omega}\xrightarrow{\Omega\to\infty}\frac{1}{\frac{4}{3}\pi r_0^3}\quad(R=r_0A^{1/3})\quad\to\ \rho_0\simeq 0.17\ \text{fm}^{-3}\ \text{for}\ r_0=1.1\ \text{fm}$$

標準核密度

(Coulomb 力 switch-off) normal nuclear density.

$$\left.\frac{E(A,Z)}{A}\right|_{A\to\infty}=-a_{vol}=-(16\pm1)\ \text{MeV}$$

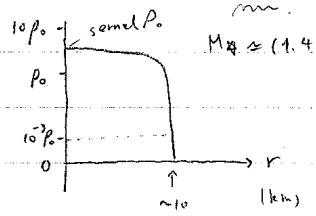
* saturation problem

* 何故 { 特異性の強い / 状態依存性 } { 核力で独立粒子描像が成立つのか (殻模型) }

(2) 広い意味の核物質

$\rho=\rho_0$, $N\neq Z$ } — 諸々相 — Neutron states $N\gg Z$ ($N_e=Z$)

$10^{-3}\lesssim\rho/\rho_0\lesssim 10\rho_0$



$M_{\text{中}}\simeq(1.4\pm0.2)\,M_\odot$

極低温

$$\begin{cases}T_{in}\sim 10^8\ \text{K}\simeq 0.01\ \text{MeV}\\ \dfrac{T_{in}}{G_F}\sim\dfrac{10^{-2}}{10^2}\sim 10^{-4}\end{cases}$$

相対論的エネルギーでの核-核 collisions.

high ρ (<

high t ($\lesssim$ 100 MeV)

200 MeV

§2 Fermi gas model と核物質中での2粒子相関

S.M. states $\Phi^{(SM)}(1,\cdots,A)=\mathcal{A}[\varphi_{\alpha_1}(1)\,\varphi_{\alpha_2}(2)\cdots\varphi_{\alpha_A}(A)]$

有限系 $\{\varphi_\alpha\}$ → 無限系 $\{\varphi_\alpha\}$

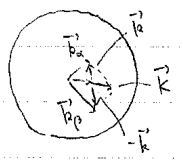
$$\varphi_\alpha(i)=\frac{1}{\sqrt{\Omega}}e^{i\vec{k}_\alpha\cdot\vec{r}_i}\chi_{s_\alpha}(i)\eta_{t_\alpha}(i)$$

(χ: $\pm\frac{1}{2}$, η: $\pm\frac{1}{2}$)

$$\Phi^{(FG)}(1,2,\cdots,A)=\mathcal{A}[\varphi_\alpha(1)\,\varphi_\beta(2)\cdots]$$

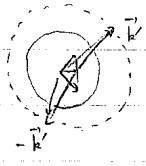
$$\langle\varphi_\alpha|\varphi_\beta\rangle=\delta_{\vec{k}_\alpha\vec{k}_\beta}\delta_{s_\alpha s_\beta}\delta_{t_\alpha t_\beta}$$

核物質中の2粒子



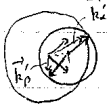
$$\begin{cases}\vec{k}_\alpha=\frac{\vec{K}}{2}+\vec{k}\\ \vec{k}_\beta=\frac{\vec{K}}{2}-\vec{k}\end{cases}$$

強い核力の下では



wave fn 変化する

$v=0$ の領域に出ると $k'=k$ ← $\frac{k'^2}{2m}=\frac{k^2}{2m}$



$\vec{k}'\neq\vec{k}$ は禁止

$$\begin{cases}\vec{k}_\alpha'=\vec{k}\\ \vec{k}_\beta'=\vec{k}'\end{cases}$$

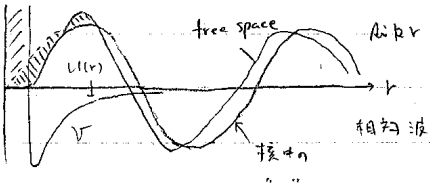
wave fn は元に戻る.

$L=0$

(free space 中の) 2核子散乱

$\vec{k}' \neq \vec{k}$ → 散乱位相差 $\delta \neq 0$ → 引力

($k' = k$) $\delta \to 0$



Pauli 原理の効果が波を元に戻す

wave fn が ほぼ 0 とする距離

$$\begin{cases} r \simeq 1.5 - 2.0\ \mathrm{fm} \\ \bar{r}_{NN} \simeq 1.8\ \mathrm{fm} \end{cases}$$

核物質中の二核子の相対波動関数 Jul.15

$$\varphi_\alpha(1)\,\varphi_\beta(2) = \frac{1}{\sqrt{\Omega}} e^{i\vec{k}_\alpha\cdot\vec{r}_1} \frac{1}{\sqrt{\Omega}} e^{i\vec{k}_\beta\cdot\vec{r}_2}\, \chi_{s_\alpha}(1)\,\chi_{s_\beta}(2)\,\eta_{t_\alpha}(1)\,\eta_{t_\beta}(2)$$

$$\begin{cases} \vec{r}_1 = \vec{R} + \frac{\vec{r}}{2} \\ \vec{r}_2 = \vec{R} - \frac{\vec{r}}{2} \end{cases} \qquad \begin{cases} \vec{k}_\alpha = \frac{\vec{K}}{2} + \vec{k} \\ \vec{k}_\beta = \frac{\vec{K}}{2} - \vec{k} \end{cases}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{\Omega}} e^{i\vec{K}\cdot\vec{R}} \frac{1}{\sqrt{\Omega}} e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} \sum_{S=0,1} \left(\tfrac{1}{2}\cdot\tfrac{1}{2}\, s_\alpha s_\beta \mid S m_S\right) \chi_{S m_S}(1.$$

$$\times \sum_{T=0,1} \left(\tfrac{1}{2}\cdot\tfrac{1}{2}\, t_\alpha t_\beta \mid T m_T\right) \eta_{T,m_T}($$

$$= \phi_{\vec{K}}(\vec{R})\,\phi_{\vec{k}}(\vec{r}) \sum_{S=0,1}\sum_{T=0,1} C_{ST}(\alpha,\beta)\, \chi_{ST}^{(m_S m_T)}(1,2)$$

反対称化 ; $1 \leftrightarrow 2$ (or $\alpha \leftrightarrow \beta$)

$$\varphi_{\alpha\beta}(1,2) \equiv \varphi_\alpha(1)\varphi_\beta(2) - \varphi_\alpha(2)\varphi_\beta(1)$$

$$= \phi_{\vec{K}}(\vec{R}) \sum_{S,T} C_{S,T}(\alpha,\beta) \frac{1}{\sqrt{\Omega}} \left\{ e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} - (-)^{S+1}(-)^{T+1} e^{-i\vec{k}\cdot\vec{r}} \right\} \chi_{ST}^{(m_S, m_T)}(1,2)$$

$\begin{pmatrix} S=0,\ T=1\ (^1E) \\ S=1,\ T=0\ (^3E) \end{pmatrix}$ では $\left\{ e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} + e^{-i\vec{k}\cdot\vec{r}} \right\}$ parity-even wave only

$\begin{pmatrix} S=1,\ T=1\ (^3O) \\ S=0,\ T=0\ (^1O) \end{pmatrix}$ では $\left\{ e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} - e^{-i\vec{k}\cdot\vec{r}} \right\}$ 〃 odd 〃

$$e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} = 4\pi \sum_{L=0}^{\infty} i^L j_L(kr) \sum_{m_L=-L}^{L} Y_{Lm_L}^*(\hat{k})\, Y_{Lm_L}(\hat{r})$$

$$e^{-i\vec{k}\cdot\vec{r}} = \text{〃} \qquad Y_{Lm_L}(-\hat{r}) = (-)^L Y_{Lm_L}(\hat{r})$$

$$\varphi_{\alpha\beta}(1,2) = \phi_{\vec{K}}(\vec{R}) \sum_{S,T} C_{ST}(\alpha,\beta)\, \chi_{ST}^{(\cdots)}(1,2) \times \frac{4\pi}{\sqrt{\Omega}} \sum_{L=0}^{\infty} \left\{ 1 - (-)^{S+T}\cdot(-)^L \right\} i^L j_L(kr) \sum_{m_L=-L}^{L} Y_{Lm_L}^*(\hat{k})\, Y_{Lm_L}(\hat{r})$$

反対称化 ② for the Pauli-allowed states $S+T+L$ = odd
0 〃 forbidden 〃 〃 = even

υ (interaction) が働くと (中心力 → テンソル力 → 有効中心力)

$\varphi_{\alpha\beta}(1,2) \longrightarrow \psi_{\alpha\beta}(1,2)$

相対平面波 部分波では

$\frac{1}{\sqrt{\Omega}} e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} \longrightarrow \psi_{\vec{k}}^{(S,T)}(\vec{r})$ free $j_L(kr) \longrightarrow \psi_L^{(ST)}(r;k)$

forbidden → $\psi_L^{(ST)}(r;k)$

No. 44

Date 93 · 7 · 15

Pauli exclusion 原理 ; $|\vec{k}\pm\vec{k}'|>k_F$ これを operator $\hat{Q}$ で表す

簡単に扱える $K=0$ Pauli pr ; $k'>k_F$

$\psi_{d\beta}\equiv\phi_{\vec{R}}(\vec{R})\psi^{(ST)}_{\vec{r}}(\vec{r})$

核物質中の2核子の eq (relative) $\frac{\hbar^2k^2}{M}$

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla_r^2+\hat{Q}\,v^{(ST)}\right)\psi^{(ST)}_{\vec{k}}(\vec{r})=\epsilon_k\,\psi^{(ST)}_{\vec{k}}(\vec{r})$$

$$\left(\frac{\hbar^2}{M}\nabla_r^2+\epsilon_k\right)\psi_{\vec{k}}=\hat{Q}\,v\,\psi_{\vec{k}}=\underbrace{v\psi_{\vec{k}}}_{\text{通常の2体 sc}}-\underbrace{(1-\hat{Q})\,v\psi_{\vec{k}}}_{\text{Pauli pr の効果}}$$

tree int with Pauli pr

$$\langle\vec{r}|(1-\hat{Q})|\vec{r}'\rangle=\sum_{\vec{k}'}^{(all)}\langle\vec{r}|\vec{k}'\rangle\langle\vec{k}'|\vec{r}'\rangle-\sum_{\vec{k}'}^{(k'>k_F)}\langle\vec{r}|\vec{k}'\rangle\langle\vec{k}'|\vec{r}'\rangle$$

$$=\sum_{\vec{k}'}^{(k'<k_F)}\langle\vec{r}|\vec{k}'\rangle\langle\vec{k}'|\vec{r}'\rangle=\frac{1}{(2\pi)^3}\int d\vec{k}'\,e^{i\vec{k}'\cdot\vec{r}}e^{-i\vec{k}'\cdot\vec{r}'}$$

($|\vec{k}'|<k_F$; r-r' exp)

$L=0$ part

$$\langle\vec{r}|(1-\hat{Q})|\vec{r}'\rangle_{L=0}=\frac{2}{\pi}\int_0^{k_F}dk'\,k'^2\,j_0(k'r)\,j_0(k'r')$$

$$=\frac{k_F}{\pi}\left[\frac{j_1(k_F(r-r'))}{k_F(r-r')}-\frac{j_1(k_F(r+r'))}{k_F(r+r')}\right]$$

$\equiv f(r,r')$; $j_0(k_F(r\pm r'))$

重要な波は S-wave ($L=0$) ; ${}^1S_0$ & ${}^3S_1$

$$\psi_{d\beta}(1,2)=\phi_k(\vec{R})\frac{2}{\sqrt{\Omega}}\left\{\sum_{ST}C_{01}(d\beta)\,\chi_{00}(1,2)\,\eta_{1m_T}(1,2)\,j_0(kr)+C_{10}(d\beta)\,\chi_{1m_S}(1,2)\,\eta_{00}(1,2)\,j_0(kr)+\cdots\right\}$$

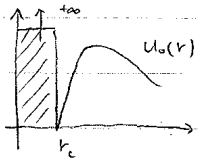
$L=0$ の eq は

$$\begin{cases}\bar{u}_0(r)=krj_0(kr)\to\lambda\!\!\!^{-}kr\\ u_0(r)=kr\,\psi_{L=0}(r;k)\end{cases}$$

$$\frac{\hbar^2}{M}\frac{d^2u_0}{dr^2}+\epsilon_k u_0=v(r)u_0-\int_0^\infty\overbrace{f(r,r')}^{\text{nonlocal}}\,v(r')u_0(r')\,dr'$$

$\infty\cdot 0=\lambda\delta(r-r_0)$

$\to 0$ (主に v の働く region)



(v 引力 → 斥力的にきく
(v 斥力 → 引力 〃

核物質 $\Psi(1,2,\cdots,A)\cong\prod_{i<j}\hat{f}(i,j)\,\Psi^{(FG)}(1,2,\cdots,A)\simeq\prod_{(i<j)}f_s(r_{ij})\,\Psi^{(FG)}(1,2,\cdots,A)$

operator → f_n (局所的)

有限核 $\Psi(1,2,\cdots,A)\cong\prod_{(i<j)}\hat{f}(i,j)\,\Psi^{(SM)}(1,2,\cdots,A)\simeq\prod_{(i<j)}f_s(r_{ij})\,\Psi^{(SM)}(1,2,\cdots,A)$

(核構造
low-lying states
あまり high energy でない散乱反応

Short-range の振舞が関与しない程度に all $r_{ij}\gtrsim\bar{r}_{NN}$ ならば wave f_n を $\Psi^{(SM)}(1,2,\cdots,A)$ で記述してよい

Short-range 〃 関与する現象では Short-range の correlation f_n の考慮が必要 (high energy phase
(momentum transfer 関与)
energy の計算
(近距離を正しく扱う)

§3 Saturation problem

$\rho \sim \rho_0 \quad \left(\frac{E}{A}\right)_{A\to\infty} = (-16 \pm 1)\ \mathrm{MeV}$

$H = \sum_{i=1}^{A}\left(-\frac{\hbar^2}{2M}\nabla_i^2\right) + \sum_{i<j} v(i,j) + \cdots = H_0 + H'$

$H|\Psi\rangle = E|\Psi\rangle \quad (E = E_0 + \Delta E)$ (real ground st.)

$H_0|\Psi_0\rangle = E_0|\Psi_0\rangle$ (F.G. model st.)

$A(\frac{3}{5}\epsilon_F)$ $\quad \Psi^{(FG)}$ (1, 2, ⋯, A)

$\langle\Psi_0|H_0+H'|\Psi\rangle = (E_0+\Delta E)\langle\Psi_0|\Psi\rangle$

$|\Psi\rangle = |\Psi_0\rangle + |\Delta\Psi\rangle$

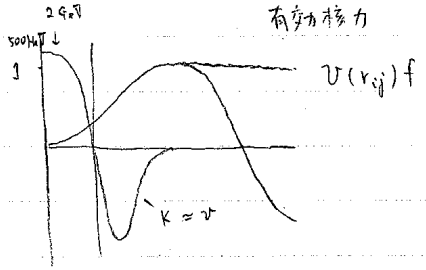
$\Delta E = \dfrac{\langle\Psi_0|H'|\Psi\rangle}{\langle\Psi_0|\Psi\rangle = 1}$ $\quad |\Psi_0\rangle$ 含まず $\quad \langle\Psi_0|\Delta\Psi\rangle = 0$

$= \langle\Psi_0|H'|\Psi\rangle \quad \sim f(r_{ij})$

$\simeq \langle\Psi_0|\sum_{i<j} v(i,j)\prod_{(i<j)}\hat{f}(i,j)\Psi_0\rangle$

$\simeq \langle\Psi_0|\sum_{i<j}\underbrace{v(i,j)f(r_{ij})}_{\hat{K}(i,j)}\prod_{(k,l)\neq(i,j)\ \text{pair}}\Psi_0\rangle$

$\Delta E \simeq \langle\Psi_0|\sum_{i<j}\hat{K}(i,j)|\Psi_0\rangle$ 有効核力



No.

Date